

정책연구 2021-26

국가R&D체계 개선을 위한 제언

Suggestions for the Improvement of the National R&D
System

안두현 · 이해진

내 부 저 자

연구책임자

안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구원

정책연구 2021-26

국가R&D체계 개선을 위한 제언

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-760-8 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론: 연구목표	1
제2장 국가R&D체계 분석 논리	3
제1절 R&D체계의 구성	3
제2절 분석의 주요 관점	4
제3절 논의 전개를 위한 기본 고려사항	7
1. 전문성의 원리: R&D 분권화	7
2. 정부의 역할	10
제3장 국가R&D체계 진단	13
제1절 R&D 예산체계 진단: R&D 프로그램의 관계 구조	13
1. 개요	13
2. 정부 R&D 프로그램의 구조 진단	13
3. 정부 R&D 프로그램 관계 구조의 변천과 그러한 변천의 동인	24
4. 정부 R&D 프로그램의 구조가 혁신 정책에 미치는 영향	30
〈보론 1〉 정부 R&D 계획	34
1. 정부 R&D 계획의 실효성	34
2. “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환에 대한 논의의 한계	35
제2절 R&D 실행체계 진단	37
1. 정부 R&D 조직 구조: 정부연구기관의 역할 구조	37
2. 정부 R&D 조직의 역사적 변천 과정	39
3. 시사점	42

〈보론 2〉 R&D 인력	44
1. 연구자의 덕목	44
2. 연구자 평가	45
제4장 국가R&D체계 개선을 위한 제언	47
제1절 기본 방향	47
1. 전문성 원리와 R&D 분권화의 실현	47
2. R&D 관점에서 혁신의 관점으로 이행	48
제2절 R&D 예산체계와 R&D 실행체계의 통합(대안 1): 일반 R&D 중심으로 전환	50
제3절 정부 R&D 프로그램 개편(대안 2): 정부부처별 산업(또는 기술)군 분할 ·	53
제4절 정부연구기관 역할 재정립(대안 3): 연구사업단 중심의 자발적 개편 ·	54
〈보론 3〉 논의의 확장: R&D에서 혁신으로	56
1. 상위 거버넌스	56
2. 정부 법제: 과학기술기본법 등	58
제5장 결론 및 시사점	61
〈보론 4〉 국가R&D체계 진단을 위한 방법론: 새로운 논의의 시작	64
1. 국가R&D체계 진단의 유형화	64
2. 문제해결 중심 진단	64
3. 제도혁신 중심 진단	66
4. 시사점	67
참고문헌	69
Summary	71
Contents	75

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 R&D예산체계와 R&D실행체계 분석의 주요 변인들	4
〈표 3-1〉 부처별 정부 R&D 프로그램의 집중도 분석	17
〈표 3-2〉 부처별 R&D 프로그램들의 유사성 분석 결과	18
〈표 3-3〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)	22
〈표 3-4〉 정부 R&D 예산 조정을 위한 거버넌스 변화 과정	29
〈표 3-5〉 혼란스러운 R&D 프로그램 구조가 혁신 정책에 미치는 영향	30
〈표 4-1〉 정부 상위 조정을 위한 주무부처의 조직과 기능 비교	57
〈표 4-2〉 과학기술기본법의 주요 내용	59
〈표 5-1〉 국가R&D체계 진단의 유형화	65

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 국가R&D체계의 구성	3
[그림 2-2] R&D 범위와 R&D 생산성의 관계	8
[그림 2-3] ‘기술혁신의 장(場)’의 개념도	9
[그림 3-1] 정부 R&D 사업간 연관 구조	20
[그림 3-2] R&D 프로그램들간 통합성이 낮은 기술군 사례(예시)	21
[그림 3-3] 혼란스러운 R&D 프로그램 구조와 올바른 R&D 프로그램 구조 ...	24
[그림 3-4] 정부R&D예산의 흐름	25
[그림 3-5] 정부 R&D 프로그램의 변천과정	27
[그림 3-6] 특정연구개발사업과 공업기반기술개발사업 수행주체 비교	28
[그림 3-7] 정부연구기관의 역할 구조(1990년대 이후~현재)	39
[그림 3-8] 정부연구기관의 역할 구조(1990년대 이전)	40
[그림 3-9] 출연(연)의 지배구조 변화 과정	42
[그림 4-1] 기술혁신의 과정: 지식의 창출과 활용	48
[그림 4-2] R&D 예산체계와 R&D 실행체계의 통합(제1안)	50
[그림 4-3] 정부 R&D 실행체계(안)	52
[그림 4-4] 소재·부품·장비 분야의 국가 연구인프라 결집 방안	55
[그림 5-1] R&D 및 혁신정책 진단을 위한 지향적 관점의 창	67
[그림 5-2] 제도혁신 진단과 문제해결 진단의 선순환 필요성	68

| 요약 |

1. 분석 논리

☐ 국가R&D체계의 구성

- R&D예산체계와 R&D실행체계

☐ 분석의 관점

- R&D체계의 내용(contents)이 아니라 형식(forms) 즉, 구성하고 있는 부분들의 관계 구조 중심으로 분석(<표 1> 참조)

<표 1> R&D예산체계와 R&D실행체계 분석의 주요 변인들

구분	내용(contents)	형식(관계구조: relational structures)	
R&D예산체계	투자 대상들(R&D 분야)	R&D프로그램	구조
			통합성(체계성)
R&D실행체계	R&D 인력	R&D 조직	구조
			통합성(거버넌스)

자료: 연구진 작성

2. 국가R&D체계 진단

☐ R&D예산체계: 정부 R&D 프로그램의 구조와 통합성(체계성) 진단

- 정부 R&D 프로그램의 구조
 - 전체적으로 낮은 기술분야 집중도와 높은 유사성을 지닌 모습으로 파악
 - R&D 프로그램들의 내용과 범위에 대한 정의가 올바르지 않은 혼란스러운 상태임

- 그 결과, 전문성의 원리와 R&D 분권화가 제대로 작동하기 어려움
- 정부 R&D 프로그램의 통합성(체계성)
 - R&D 프로그램들이 상위의 관련 산업 또는 기술 영역으로 일관성 있게 통합될 수 있는가 여부를 통해 평가
 - 기술군이라는 네트워크 형태로 나타내어 분석. 즉, R&D 프로그램들의 통합성(체계성) 진단을 위해 기술군 분할을 시도
 - 그 결과, 하나의 상위 산업 또는 기술 영역으로 체계성 있게 통합되는 기술군들은 전체 18개 중 일부분에 불과

〈보론 1〉 정부 R&D 계획

- 정부 R&D 계획의 실효성 문제
- “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환에 대한 논의의 한계

□ R&D실행체계: 수직적으로 정합성 있는 R&D 조직화 실현 여부

- R&D 조직의 구조: 정보 수집 및 대응 체계
 - 국내의 경우 이러한 체계가 전문관리기관들과 정부연구기관들 등으로 이원화 또는 다원화되어 있어 그 효과성이 낮을 수 있음
- R&D 조직의 통합성(거버넌스): 의사결정 중심 주체의 존재
 - 정부연구기관들이 R&D 예산 확보를 위해 산학과 경쟁해야하는 상황에 놓여 있는 것이 현재 국내 R&D 조직화의 모습
 - 이러한 R&D 실행체계에서는 올바르게 파악된 R&D 변화 동향을 토대로 R&D 전략을 설정하고 이를 효과적으로 실행하는 것에 한계

〈보론 2〉 R&D 인력

- 연구자의 덕목
- 연구자 평가

3. 국가R&D체계 개선 방안

□ 기본 방향

- 정부 R&D 프로그램 구조 개편을 통한 전문가 중심의 R&D 분권화 실현의 토대 구축
- 분야별 국가 컨트롤 타워 즉, 정부와 산업과의 매개 기능을 담당하는 혁신 코디네이터의 양성
 - 국가 전략 실행을 위임 받고 산업계 수요를 대표하는, 혁신 코디네이터들(정부, 출연연 등)의 역할 정립이 중요

□ 개선 방안: 혁신 정도에 따라 3단계로 구분하여 제시

- (대안 1) R&D 예산체계와 R&D 실행체계의 통합: 일반 R&D 중심으로 전환
 - 정부 R&D 예산 중 일반 R&D 예산을 비중을 대폭 늘리고 주요 R&D의 비중을 최소화
 - 정부 R&D 프로그램 구조를 개편: ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램들을 기초단위로 설정한 후, 이를 분야별 특성과 정책적 필요성에 따라 보다 상위단계 R&D 프로그램으로 통합해가는 구조를 구축
 - 정부연구기관의 운영체제를 연구사업단 중심 관리체제로 전환하고, 이들 연구사업단들에게 예산과 인력 운영의 자율성을 부여. 각 연구사업단들은 해당 기술 또는 산업 영역에서 국가 차원의 혁신코디네이터 역할을 수행
 - 전문관리기관들을 관련 분야 정부연구기관 산하에 배치하며, 필요 시 관련 분야 연구사업단 산하에 배치

- 가능한 한 정부연구기관들을 관련 문제 영역을 담당하는 해당 정부부처 산하에 둬. 특히 출연(연)을 관련 정부부처 산하에 두는 것이 필요
- (대안2) 정부 R&D 프로그램 개편: 정부부처별 산업(또는 기술)군 분할
 - 현재의 혼란스러운 R&D 프로그램 구조를 개편함으로써 R&D 예산체계를 변화시키는 방안
 - 현재의 부처중심 R&D 예산제도를 인정한다는 전제에서, R&D 프로그램의 구조를 개편하는 방안
 - 산업(또는 기술)군 분할을 통해 정부부처별 역할을 배분. 예를 들어, 특정 산업(또는 기술) 분야들 각각의 주관 부처를 결정함으로써 과기부와 산업부 등 종합지원부처의 역할을 구분할 수 있을 것임
 - 중요한 것은 ‘적정’ 범위에서 정의된 산업(또는 기술)군들을 단지 하나의 정부부처가 담당하도록 대응시키는 것. 그래야 해당 산업(또는 기술)군별 일원화된 관리체계 구축이 가능
 - 정부 R&D 프로그램의 구조 개편과 함께 특정 산업(또는 기술) 분야들을 담당하는 정부연구기관들의 주관 부처들을 부처별 역할 분담에 맞추어 재조정
- (대안3) 정부연구기관 역할 재정립: 연구사업단 중심의 자발적 개편
 - 정부연구기관이 자발적으로 연구사업단 중심으로 개편하는 방안으로, 연구사업단 설치를 통해 해당 분야의 중심 기관으로의 역할을 복원
 - 엄밀한 의미에서 ‘적정’ 범위에서 정의된 연구사업단은 아니지만, 유사한 시도 중 하나로 국가과학기술연구회가 추진해오고 있는 “융합연구단”의 확대
 - 정부의 “국가연구실(N-Lab)” 사업의 확산도 이러한 방향에 도움을 줄 수 있음

〈보론 3〉 논의의 확장: R&D에서 혁신으로

〈보론 4〉 국가R&D체계 진단을 위한 방법론 논의

| 제1장 | 서론: 연구목표

정부 R&D체계의 효율성에 대한 의문이 계속되고 있다. 근래에 출범한 정부들 모두가 각각의 R&D 혁신방안을 만들었고 이를 실행하였다. 그리고 이러한 경향은 앞으로도 지속될 가능성이 크다. 그 원인이 어디에 있을까 그리고 본질 문제들보다 피상적으로 나타나는 현상 문제들을 해결하는 것에 매몰되어 있지 않았을까하는 의문을 갖게 된다. 이 연구에서 제기되는 관점들은 대부분 이러한 의문에서 시작된 것으로 간주되어도 무방하다.

제2장에서 설명하고 있듯이, 이 연구는 R&D체계의 내용(contents)이 아니라 형식(forms) 즉, 구성하고 있는 부분들의 관계 구조를 다루고자 하였다. 이러한 관점과 방법을 선택하게 된 이유는 바로 위에서 제기한 의문들과 직접 연관된 것이다. 물론 내용들이 혁신의 성공에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이들은 상황의존적(contingent)이다. 따라서 이를 체계적으로 분석하는 것에 한계가 있을 뿐만 아니라 분석의 의미 또한 적을 수 있다. 오히려 그러한 내용들이 도출되고 결정되는 형식 즉, 구조와 제도 등이 더 중요할 수 있다. 여기에서는 이러한 관점에서 연구를 수행한다.

연구의 결론으로, 국가R&D체계 개선을 위해 정부 R&D 프로그램 구조를 개편하고 전문가 중심의 R&D 분권화 실천이 필요함을 강조한다. 특히 전문가 중심의 R&D 분권화는 현장의 정보들을 체계적으로 수렴하여 이들을 전략 수립과 실행에 효과적으로 반영하기 위한 불가피한 선택이다. 다소 과장해서 표현하면, 전문가 중심의 R&D 분권화는 원리이며 공리에 해당된다. 국가R&D체계 형성에서 이러한 원리가 반드시 적용되는 것이 필요하다. 그렇지 않는 한, R&D체계의 효율성과 관련하여 지금까지 제기된 제반 문제들에 대한 근본적인 해결방안을 찾을 수 없다.

R&D는 혁신을 위해 요구되는 여러 노력들 즉, 사람, 기술, 자본, 시장(규제와 제도 등) 중 하나에 불과하다. 따라서 국가R&D체계에 대한 논의를 국가혁신체계에 대한 논의로 확장하는 것이 필요하다. 내용이 아니라 형식 문제에 관한 한, R&D체계에 적용될 수 있는 논리는 혁신체계에도 그대로 적용될 수 있다.

여기에서 제시된 개선방안들의 실천이 반드시 국가R&D체계의 효율성 증가를 의미

하지는 않는다. 이들은 단지 기초가 되는 전제조건들에 불과하다. 그러나 이들 전제조건들이 해결되지 않는다면, R&D 혁신을 위한 추가 노력들은 단지 방편에 불과하게 될 수 있다. 모래 위의 성과 같은 것들일 수 있다.

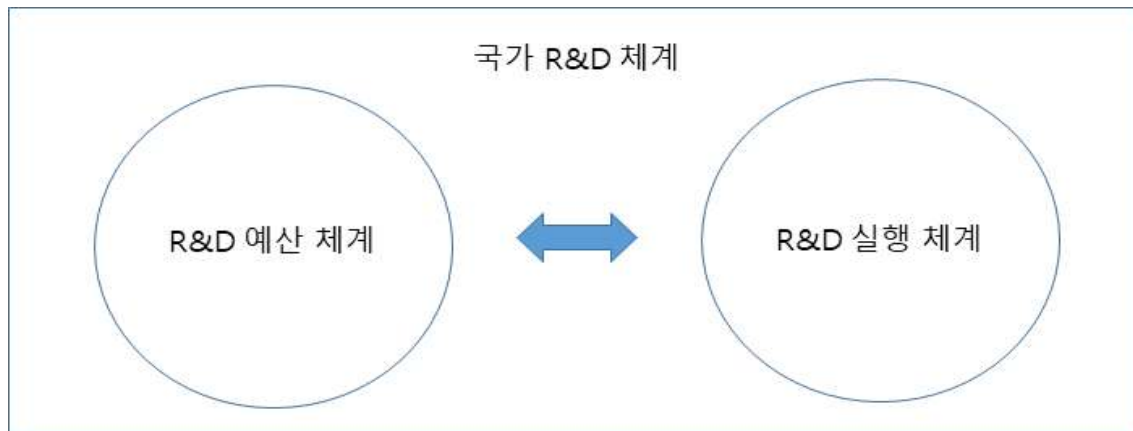
여기에서 제시된 자료와 방안들은 대부분 참여연구원들이 지금까지 수행한 기존 연구들에서 다루어진 것들이다. 이는 이 연구과제의 취지이기도 하다. 기존의 연구들과 차이가 있다고 한다면, 기존 연구들에서 다루어진 분석의 관점을 보다 체계화하려고 시도한 것이다.

| 제2장 | 국가R&D체계 분석 논리

제1절 R&D체계의 구성

국가R&D체계는 분석 편의상 R&D예산체계와 R&D실행체계로 구성되어 있다고 간주할 수 있다. 하위의 이 두 체계는 단계적으로 형성된다고 볼 수 있으며 그 과정 속에서 각각 서로에게 영향을 미칠 수 있다.

[그림 2-1] 국가R&D체계의 구성



자료: 연구진 작성

우선, R&D예산체계에서 예산(budgeting)은 일반적으로 투자 행위 중 하나로 이해될 수 있다. 이러한 투자를 통해 경제뿐만 아니라 사회적 목적을 달성하는 것이 가능하다. R&D예산체계 효과성은 투자 대상들이 바람직한가, 그리고 그러한 투자 대상들이 도출되는 여건과 방식은 무엇인가에 의해 좌우된다.

R&D실행체계는 R&D예산체계를 통해 결정된 투자 대상들에 전제된 잠재적 투자 가치를 실현하기 위한 하나의 행위로 이해될 수 있다. R&D실행체계의 효과성은 R&D를 수행하는 주체들의 능력과 이들이 R&D를 실행하는 방식에 의해 좌우된다.

제2절 분석의 주요 관점

국가R&D체계를 구성하는 하위 체계들 즉, R&D예산체계와 R&D실행체계에 대한 분석을 위해 포함될 수 있는 주요 변인들은 <표 2-1>과 같다.

각 체계의 분석은 내용(contents)과 형식(forms, 내용들 간의 관계구조;relational structures)을 대상으로 이루어질 수 있다. 그리고 이하에서는 지금까지 논의한 바와 같이 국가R&D체계를 두 개의 하부 체계 즉, R&D예산체계와 R&D실행체계로 구분하고 이들 각각의 내용과 형식에 포함될 수 있는 변인들을 중심으로 분석을 수행하고자 한다. 예를 들어, R&D 예산체계의 내용은 선택된 투자 대상들에 관한 것이고, 형식은 이러한 투자 대상들이 선택되는 여건과 방식에 관한 것이다. 그리고 R&D 실행 체계의 내용은 R&D 인력의 자질과 능력에 관한 것이고, 형식은 R&D 인력이 조직화 되는 방식에 관한 것이라 할 수 있다.

<표 2-1> R&D예산체계와 R&D실행체계 분석의 주요 변인들

구분	내용(contents)	형식(관계구조: relational structures)	
		R&D 프로그램	구조
R&D예산체계	투자 대상들(R&D 분야)		통합성(체계성)
R&D실행체계	R&D 인력	R&D 조직화	구조
			통합성(거버넌스)

자료: 연구진 작성

이러한 분석을 수행함에 있어 고려되어야 할 사항이 있다. 각 체계의 내용 분석에 포함될 수 있는 주요 변인들은 결정된 투자 대상과 R&D 인력의 능력 등이다. 즉, 결정된 투자 대상들이 바람직한 것인가 하는 문제와 R&D 인력¹⁾이 우수한가 하는 문제 등이다. 그런데 이들 문제들은 다소 상황의존적(contingent)라는 본질 특성을 갖는다. 왜냐하면 시기와 여건 등에 따라 다양하게 변화될 수 있기 때문이다. 이들 문제들

1) 개방형 혁신을 가정한다면, 글로벌 시장에서 우수 R&D 인력을 확보하는 것이 언제든지 가능할 수 있다.

을 체계적으로 분석함에 있어 한계가 존재할 수 있으며 그 분석의 의미 또한 적을 수 있다.

그럼에도 불구하고, 이러한 상황의존적 내용들이 중요하지 않음을 의미하는 것은 아니다. 단지 그러한 내용들이 도출되어 결정되고 조직화되는 등의 형식이 더 중요할 수 있다는 것이다. 여기에서는 국가R&D체계의 분석 그리고 이들의 하위 체계인 R&D예산체계와 R&D실행체계를 분석함에 있어 내용과 관련된 주요 변인들은 단지 제도들에 의한 구조화된 영향에 한해 제한적으로 다루어진다. 내용들(contents)이 혁신의 성공에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 그럼에도 불구하고, 정부의 역할은 단지 이러한 내용들이 잘 형성될 수 있는 여건을 조성하는 것에 머무르는 것이 더 바람직할 수 있다. 따라서 상황의존적 내용들에 관련된 이슈들은 본문이 아닌 보론에서 제한적으로 다루기로 한다.

국가R&D체계를 구성하고 있는 R&D예산체계와 R&D실행체계에 대한 분석의 초점은 각각의 형식 즉, R&D프로그램(사업)과 R&D 조직화에 있다. R&D 프로그램은 일정한 기준에 따라 투자 대상들을 체계화하고 범주화한 결과물로서, 바람직한 투자 대상들을 검토하고 선별하기 위한 공간적 토대 즉, 장(場, field)을 제공한다²⁾. 그리고 R&D 조직화는 연구자가 활동할 수 있는 공간적 토대 즉, 여건 또는 환경을 제공한다. 다시 강조하면, 형식에 대한 분석이 중요한 이유는 내용들(투자 대상들과 R&D 인력)이 바람직한 형식들 즉, R&D 프로그램과 R&D 조직화의 모습에 의해 자주 결정되기 때문이다.

각 R&D 체계들의 형식 즉, 관계 구조는 다시 두 가지 형태로 구분이 가능하다. 첫째, 체계를 구성하고 있는 부분들에 대한 경계를 설정하거나 연결시키는 관계이다. 우리는 이를 구조(structures)라고 하였다. 즉, 여기에서 구조는 다소 좁은 의미에서 체계를 구성하고 있는 부분들이 배열되고 조직화된 상태로 정의된다. 둘째, 체계를 구성하고 있는 부분들이 하나의 전체로 연결되고 통합되는 관계이다. 우리는 이를 통합성(unity) 또는 체계성이라고 하였다. 여기에서 통합성(체계성)은 ‘체계적으로 맥락

2) 여기에서 다루어지고 있는 ‘적정’ 범위 수준의 R&D 프로그램 그 자체를 내용(contents)으로 간주하기는 어렵다. 만약 ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램이 올바르게 정의되고 설정된다면, 이는 특정 기술 또는 산업영역을 의미해야하기 때문이다. 그 경우, ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램의 하위 프로그램 또는 연구과제들은 내용으로 간주될 수 있다.

(context)을 형성할 수 있음'의 의미를 지닌다. 실천적 의미에서, 최종적으로 통합된 모습을 곧 국가 R&D 종합 전략이라 칭할 수 있다.

제3절 논의 전개를 위한 기본 고려사항

1. 전문성의 원리: R&D 분권화

R&D예산체계와 R&D실행체계를 포괄하는 국가R&D체계에서는 전문성의 원리 또는 R&D 분권화의 실천이 필요하다. 그리고 이의 효과적 실천을 위해서는 무엇보다 전문화 또는 분권화의 범위를 ‘적정’하게 설정하는 것이 중요하다.

가. 전문성의 원리: R&D 분권화의 필요성

R&D에는 많은 불확실성이 있다. R&D 성과 자체의 불확실성뿐만 아니라 R&D 성공 후 활용 가능성에도 불확실성이 존재한다. 이러한 불확실성 문제를 해결하기 위해서는 해당 R&D와 관련된 많은 직간접 정보가 요구된다. 특히 R&D와 같은 전문 영역에서는 정보의 국소성(localization)과 이러한 정보의 전단 불가능성 문제가 발생하게 된다. 다음 글은 노벨경제학상을 받은 Hayek 교수의 “사회에서 지식의 활용”이라는 제목의 논문에서 인용한 것이다.

사회의 경제적 문제 해결에 있어 시공간상 환경 변화에 대한 신속한 대응이 요구된다고 전제한다면, 최종 의사결정은 이러한 환경변화에 익숙한 사람들에게 맡겨져야 한다. 이들은 환경변화 대응을 위해 즉각적으로 요구되는 노력들과 자원들에 대해 직접 알 수 있는 사람들이기 때문이다. 이 문제가 이들이 갖고 있는 모든 지식을 통합시켜 조리 있게 상위자(또는 상위 위원회)에게 의사소통함으로써 해결될 것이라 기대할 수 없다. 어떠한 형식으로도 분권화를 통해 해결되어야 한다.³⁾

위 글의 요점은 R&D 투자와 활용 관련 의사결정이 가능한 한 관련 지식을 직접 갖고 있는 이른바 전문가들에게 위임되어야 한다는 이른바 전문성의 원리 그리고

3) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용, 원저: Hayek, F.A.(1945), The Use of Knowledge in Society, *The American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530.

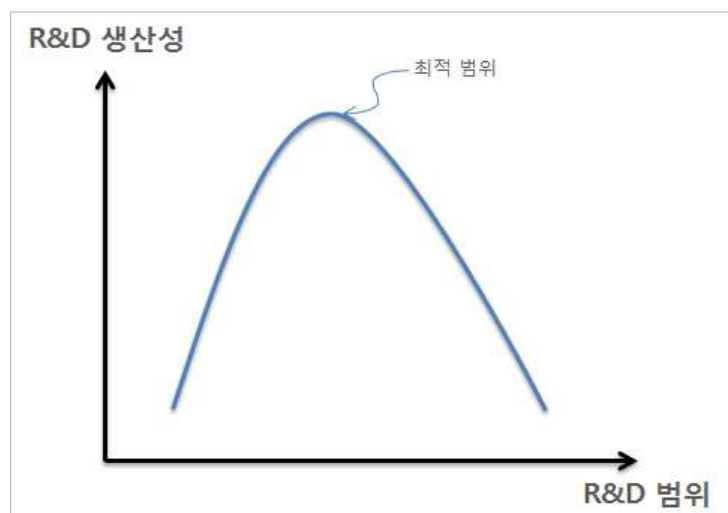
R&D 분권화 필요성의 강조에 있다. 여기에서 제시하는 전문성의 원리와 R&D 분권화의 필요성은 각 국가가 처한 특수한 상황과 관계없이 적용이 가능한 원리 또는 공리에 해당된다.

나. 전문성 또는 R&D 분권화의 전제조건: ‘적정’ 범위의 설정

전문성의 원리 또는 R&D 분권화가 효과적으로 작동하기 위해서는 그것이 적용되는 범위를 일정한 수준에서 설정하는 것이 필요하다. 이와 같이 일정한 수준에서 전문성 또는 R&D 분권화의 범위를 설정해야 하는 논리적 기반은 이른바 ‘범위의 경제 (economy of scope)’에 있다.

R&D 범위와 R&D 생산성은 역 U자 형의 관계를 갖는다([그림 2-2] 참조). 이는 일정한 수준에서 설정된 R&D 범위에서 최적의 R&D 생산성을 달성하는 것이 가능함을 시사한다. 실증사례 연구에서도 R&D 프로그램의 범위가 R&D 생산성에 가장 중요하게 영향을 미치는 변수 중 하나로 밝혀졌다⁴⁾.

[그림 2-2] R&D 범위와 R&D 생산성의 관계



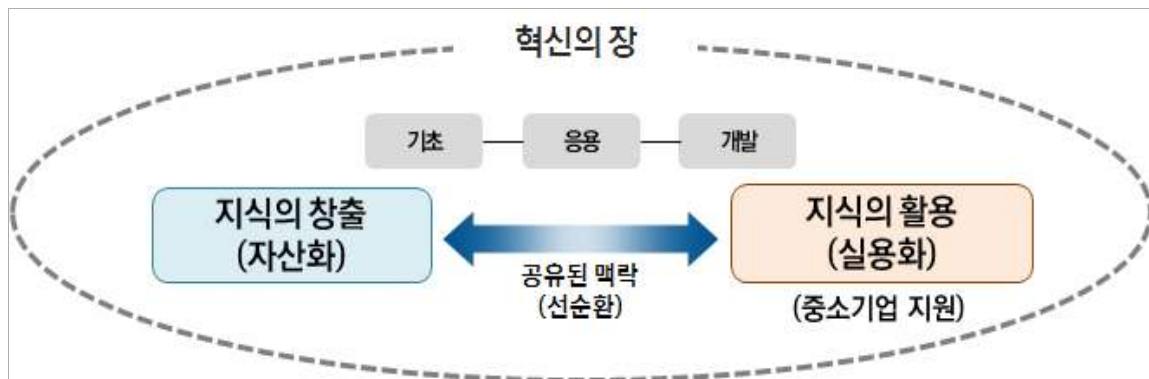
자료: 안두현·이민형 외(2013)⁵⁾, p.177

4) Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1):32-59.

5) 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발사업 사업구조 진단 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

경제학에서는 이러한 관계가 작동하는 이유 중 하나로 해당 R&D 프로그램에 포함된 기술연관도(technology relatedness) 또는 지식연관도(knowledge relatedness)를 제시하였다. 또한 심리학의 맥락이론(context theory) 관점에서는 지식 창출에 있어 맥락의 형성이 중요함을 강조한다. 형성된 맥락 내에서는 ‘공동체 관계(we relation)’가 형성되며 이러한 관계가 지식창출의 생산성 향상에 기여하게 된다는 것이다⁶⁾. 맥락이론의 ‘공동체 관계’는 지식경영학에서 제안된 ‘기술혁신의 장(場)’ 논의와도 관련성이 있다⁷⁾. ‘기술혁신의 장’은 일정한 범위에서 경계를 갖고 혁신활동이 공유된 맥락 속에서 이루어지는 공간으로 정의된다⁸⁾. [그림 2-3]은 ‘기술혁신의 장’에 대한 개념도이다. ‘기술혁신의 장’은 일정한 경계 내에서 지식의 창출과 지식의 활용이 공유된 맥락을 형성하면서 선순환 될 수 있음을 나타낸다.

[그림 2-3] ‘기술혁신의 장(場)’의 개념도



자료: 안두현·이민형 외(2013), 199쪽.

다. R&D 분권화를 위한 ‘적정’범위 설정 방법

앞에서 전문성의 원리 또는 R&D 분권화가 ‘적정’ 범위 내에서 이루어지는 것이 필요하며, 이를 통해 R&D 생산성 향상 또한 가능하다고 하였다. R&D 분권화가 ‘적정’

6) Schutz, A.(1967). *The Phenomenology of the Social World*, Evanston, IL: Northwestern University Press.

7) Nonaka, L. and N. Konno(1998). The Concept of “Ba”: Building a Foundation for Knowledge Creation, *California Management Review*, 40:1-15.

8) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

범위 내에서 이루어지기 위해서는 R&D 프로그램들(또는 사업들)이 ‘적정’ 범위에 상응하도록 설정되는 것이 전제되어야 한다. 이와 같이 설정된 ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램들이 보다 상위의 구조 및 조직 형성을 위한 기본 단위가 된다.

R&D 분권화를 ‘적정’ 범위에서 실천하는 것 즉, R&D 프로그램들을 ‘적정’ 범위가 되도록 설정하는 방법으로는 다음 두 가지가 가능하다⁹⁾.

첫째, 이론적 또는 사회적 접근이 가능하다. 이러한 접근은 개방적 체계에서 발생하는 사건이나 현상들의 본질 속성 즉, 층화와 발현 속성에 대한 이해를 통해 자연과학 문제와 사회 문제를 올바르게 정의하고, 이들 상호간 경계를 어떻게 형성하는 것이 바람직한가를 모색함으로써 R&D 프로그램들의 범위를 설정하는 방식이다. 과학철학에서는 이와 같이 독립적으로 정의된 자연과학적 문제들과 사회적 문제들을 각각 자연적 종(natural kinds)과 사회적 종(social kinds)이라하기도 한다. 이러한 접근을 토대로 융합적 또는 전환적(transformative) 접근의 모색 또한 가능할 수 있다.

둘째, 시장구조를 활용한 실용적 접근이 가능하다. 이러한 접근은 기본적으로 현재 시장에 형성되어 있는 경쟁 구조를 기초로 R&D 프로그램의 적정 범위를 결정하는 방식이다. 이 접근은 시행착오 과정을 거쳐 경험적으로 분화 발전하며 형성된 시장의 세부 영역들을 보다 잘 반영하는 형태로 R&D 프로그램들의 범위를 설정할 수 있다는 실용성의 장점을 갖는다. 하지만 사건이나 현상들에 대한 본질 속성과 기제들을 파악하지 못하기 때문에 새로운 융합적 접근과 체계의 근본적 혁신을 모색하는 것에는 한계가 존재한다.

2. 정부의 역할

가. 국가라는 경계의 의미

우리는 국가R&D체계를 다루고 있다. 국가의 범위에는 정부뿐만 아니라 민간 즉, 기업과 대학 등이 포괄된다.

일단 완전한 개방적 혁신을 가정해보자. 개방적 혁신에서는 혁신을 위해 요구되는

9) 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안: R&D 아키텍처를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

모든 자원들이 국가라는 경계를 넘어 자유로운 이동이 가능하다. 이러한 혁신 자원들에는 자본, 기술, 인력 등이 포함될 수 있다. 반면, 구조화된 제도들로서 체계는 국가라는 경계를 넘어 이동하는 것이 불가능하다. 이러한 체계를 이른바 국가혁신시스템(NIS; National Innovation System)이라하기도 한다¹⁰⁾.

하나의 국가혁신시스템은 독립된 개별 산업혁신시스템의 집합 또는 공동체와 같다¹¹⁾. 생태계 관점에서 볼 때, 개별 산업들에게 국가가 차별적으로 제공할 수 있는 것은 혁신기들의 서식지로서의 매력뿐이다. 원리상, 서식지를 관장하는 정부만이 서식지로서의 매력을 만들거나 제공할 수 있다. 즉, 국가혁신시스템의 국가별 차이는 각각의 정부가 제공하는 혁신정책의 매력도에 의해서만 발생된다고 볼 수 있다. 이러한 혁신정책의 매력도는 과거 정책의 축적, 현재의 상태, 그리고 미래 정책에 대한 기대 모두를 포괄하여 결정된다. 이는 국가혁신시스템(NIS)을 곧 정부의 혁신정책 거버넌스로 간주한다는 것과 같은 의미이다¹²⁾. 이를 R&D체계의 관점에서 재해석하면, 국가R&D체계에 대한 논의는 정부R&D체계에 대한 논의와 거의 동일한 의미를 갖는다고 할 수 있다.

나. 정부의 역할

앞에서 R&D에 있어 전문성의 원리 및 분권화의 필요성을 강조하였다. 그리고 전문성의 원리와 R&D 분권화는 적정 범위 내에서 이루어지는 것이 생산성 관점에서 바람직하다고 하였다. 이러한 관점에서, 정부의 역할은 다음 두 가지로 구분될 수 있다.

첫째, 적정 범위를 형성하는 개별 기술영역들 또는 산업들에서 전문성의 원리 또는 분권화가 실현될 수 있도록 하는 일이다. 이를 위해서는 개별 기술영역들 또는 산업들의 R&D 활동들이 가능한 한 독립적으로 이루어지도록 조직화하는 것이 필요하다. 이를 국가R&D체계 관점에서 다시 표현하면, R&D 예산체계에 있어 올바른 R&D 프로그램(또는 사업) 구조를 설정하고, R&D 실행체계에 있어 수직적으로 정합성 있는

10) Freeman & Soete(1997)는 한 국가 내에 존재하는 이러한 다양한 혁신 영향 요인들을 국가혁신시스템("The National System of Innovation")이라 통칭하였다(Freeman C. and L. Soete(1997), *The Economics of Industrial Innovation*: Third Edition, New York, Routledge).

11) 이에 대한 구체적인 논의는 안두현 외(2019a), 제2장을 참조.

12) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

R&D 조직화를 실현하는 것이 필요함을 의미한다. 또한 이 과정에서 국가 R&D 예산 체계와 국가 R&D 실행체계를 효과적으로 연결하여 통합시키는 것도 필요하다. 제3장에서 이에 대한 구체적인 논의를 다룬다.

둘째, 개별 기술영역들 또는 산업들 간 이해관계를 조정하는 일이다. 정부의 R&D 자원은 제한되어 있기 때문에, 개별 영역들은 제한된 자원의 우선 확보를 위해 경쟁하게 된다. 정부는 이러한 개별 영역들 간 경쟁관계를 효과적으로 해결하기 위한 수단을 확보하는 것이 필요하다. 이때 중요하게 고려되는 것이 이른바 국가 R&D전략 그리고 더 나아가서는 국가 혁신전략이다. 즉, 설정된 국가 혁신전략 또는 국가 R&D전략 하에서 개별 영역들 간 이해관계를 적절히 조율할 수 있는 국가 R&D 조정체계의 구축이 필요하다. 또한 제3장에서 이에 대한 구체적인 논의를 다룬다.

| 제3장 | 국가R&D체계 진단

제1절 R&D 예산체계 진단: R&D 프로그램의 관계 구조

1. 개요

제2장에서 건전한 국가R&D체계 구축을 위해 전문성의 원리 및 그에 기초한 R&D 분권화의 실천이 중요함을 강조하였다. 이러한 측면에서, R&D 예산체계의 형식 즉, R&D 프로그램(또는 사업)의 관계 구조를 판단하는 것이 필요하다. 앞서 논의한 바와 같이 R&D 프로그램의 관계 구조는 다시 구조와 통합성(체계성)으로 구분될 수 있다. 정부 R&D는 국가 혁신의 마중물 역할을 담당한다. 따라서 여기에서는 정부 R&D 프로그램의 구조 타당성을 평가한다.

한 국가의 정부 R&D 프로그램 구조는 단기간에 형성되는 것이 아니다. 오히려 그 국가에 내재되어 있어 오랜 기간 동안 영향을 미쳐온 다양한 제도적 원인들의 결과물이다. 여기에서는 현재 정부 R&D 프로그램의 모습이 형성되게 된 주요 원인들을 상정해본다.

또한, 현재 정부 R&D 프로그램의 구조가 혁신 정책들에 미칠 영향을 살펴본다. 국가 R&D 전략, 평가제도, 산학연 협력, 인력 양성, 사업화, 국제협력 등에 대한 영향들을 가설 수준에서 검토한다.

2. 정부 R&D 프로그램의 구조 진단

가. 평가 방법

R&D 예산체계의 형식 즉, 관계 구조는 구조와 통합성(체계성) 두 가지로 구분될 수 있다(〈표 2-1〉 참조). 이러한 구분에 기초하여 여기에서는 다음 세 가지 방법을 통해 정부 R&D 프로그램의 관계 구조를 진단하고자 하였다.

첫째, 정부 R&D 프로그램들의 구조를 진단한다. 이러한 구조 진단의 출발점은 개별

R&D 프로그램들이 올바르게 경계를 형성하고 있는 가 즉, 개별 R&D 프로그램들이 다른 R&D 프로그램들과 차별되는 독립성을 갖도록 설정되어 있는 가를 확인하는 일이다.

둘째, 정부 R&D 프로그램들의 통합성을 진단한다. 여기에서 통합성은 개별 R&D 프로그램들이 보다 상위의 기술 또는 산업 영역들로 단계적이고 체계적으로 통합될 수 있는 정도를 의미한다.

셋째, 정부 R&D 프로그램에 대한 사례분석을 수행한다. 사례분석을 통해 특정 기술 또는 산업 영역과 관련 R&D 프로그램들의 실제 모습을 살펴본다.

이러한 진단을 수행함에 있어 분석의 기본 단위는 앞서 설명한 바 있는 이른바 ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램이다. 이는 현재 정부 R&D 예산 체계 상 주로 세부사업(세세항) 수준에 해당된다¹³⁾. R&D 프로그램들과 대응시키기 위한 기술분류는 한국과학기술표준분류 상의 중분류 수준을 활용하였다. 즉, R&D 프로그램들에 포함된 개별 연구과제들에 대해 기술분류 상 중분류를 기준으로 네트워크 분석을 시도하였다.

(정부 R&D 프로그램의 구조 진단 방법)

우선, R&D 프로그램이 독립성을 갖는다는 것은 유사 타 프로그램들과 충분히 차별화될 수 있어야 함을 의미한다. 즉, 유사 타 프로그램들과의 중복성이 최소화되어야 함을 의미한다. 정부 R&D 프로그램의 독립성 여부를 R&D 프로그램들의 기술분야 집중도와 R&D 프로그램들 간 유사성 정도 분석을 통해 평가하고자 하였다¹⁴⁾.

정부 R&D 사업의 기술분야 집중도는 각 R&D 사업의 분야 수, 엔트로피(entropy) 지수, HHI(Herfindal-Hershman Index)를 통해 분석되었다. 엔트로피 지수는 그 값이 클수록 다양한 분야에 걸쳐 있음을, 즉 집중도가 낮음을 의미한다(Shannon and Weaver, 1962)¹⁵⁾. HHI는 허핀달 지수라고도 하며 결과는 0과 1사이의 값으로 산출된다. 1에 가까울수록 한 분야에 대해서만 과제가 수행된 것으로 판단될 수 있다. HHI

13) 2016년 기준 NTIS 상 세부사업의 수는 총 5520이었다. 이 중 인문사회연구개발사업을 제외한 일반연구개발사업(국방 포함) R&D 프로그램의 수는 480개였다(안두현 외, 2018).

14) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

15) Shannon, A. and W. Weaver(1962), *The mathematical theory of communication*, Urbana, IL: University of Illinois Press, 상계서에서 재인용

는 사업 집중도를 측정할 때 주로 활용된다(Rhoades, 1993)¹⁶⁾.

그리고 정부 R&D 사업 간 유사성은 사업 간에 얼마나 유사한 기술에 투자 즉, 기술기반을 공유하고 있는가를 수치화하여 나타낸 것이다. 이들 분석에서 활용된 자료는 NTIS에서 제공하는 세부사업 수준의 R&D 프로그램 정보이며, 분석은 과학기술 표준분류상 중분류 수준에서 이루어졌다.

(정부 R&D 프로그램의 통합성 진단 방법)

R&D 프로그램들의 연관 구조 분석을 통해 R&D 프로그램들의 분류가 얼마나 체계성을 지니고 있는가를 평가한다. R&D 프로그램들이 체계성을 지니고 있다는 것은 각각의 R&D 프로그램들이 ‘적정’ 범위에서 형성되어 있어 이들 R&D 프로그램들이 상위의 관련 산업 또는 기술 영역으로 일관성 있게 통합될 수 있음을 의미한다. 여기에서는 이러한 연관 구조를 기술군이라는 네트워크 형태로 나타내어 분석하였다.

(사례 분석 방법)

또한, 정부 R&D 프로그램들의 결과적 현상을 살펴보는 방법 중 하나는 임의적 키워드를 활용한 정부 R&D 프로그램 구조 사례 분석이다. 여기에서는 주요 질환 중 하나인 “당뇨”를 키워드로 활용한 사례를 분석하였다¹⁷⁾.

나. 정부 R&D 프로그램의 구조 진단

(정부 R&D 프로그램의 기술분야 집중도)

과학기술표준분류 상 대분류에 있어 부처별 R&D 프로그램들의 분야 수 평균은 7.08개이다. 대부분의 부처들은 평균을 하회하고 있으나, 미래창조과학부와 산업통상자원부, 중소기업청 등의 이른바 종합지원부처들의 R&D 프로그램들은 각각 7.55와 7.46, 14.75로 평균을 상회하는 분야수를 가진 것으로 나타났다. 즉, 고유사업부처가 아닌 종합지원부처일수록 관장하는 R&D 프로그램들의 기술분야 집중도가 낮은 것으로

16) Rhoades, S. A.(1993), “The herfindahl-hirschman index,” HeinOnline, 상계서에서 재인용.

17) 안두현 외(2018), 상계서.

나타났다. 그리고 이러한 경향은 엔트로피 지수와 HHI 그리고 과학기술표준분류 상 중분류에서도 유사하게 나타나고 있다. 예를 들어, 대분류 상에서 미래창조과학부와 산업통상자원부의 엔트로피 지수는 각각, 1.25, 1.28, HHI는 0.44와 0.41인 반면, 농림부와 보건복지부의 엔트로피 지수는 0.62와 0.55, HHI는 0.71, 0.71임을 알 수 있다¹⁸⁾. 즉, 종합지원부처들인 미래창조과학부와 산업통상자원부 R&D 프로그램들의 기술분야 집중도가 고유사업부처들인 농림부와 보건복지부 R&D 프로그램들의 기술 분야 집중도보다 많이 낮음을 알 수 있다.

종합지원부처들은 특정 산업 또는 기술분야들에 한정하지 않고 거의 대부분 분야들에 대한 R&D 사업들을 지원하고 있다. 위의 분석결과들은 이들 부처들이 관장하고 있는 R&D 프로그램들에 대한 올바른 경계 설정에 실패하였음을 나타낸다. 이의 원인 중 하나는 이들 부처들이 기술(또는 산업)분야 중심이 아닌 다른 정책 목표를 기준으로 R&D 프로그램들을 구조화하려고 한 것 때문일 수 있다. 다른 정책 목표의 구현을 위해 표현된 대표적 용어들이 미래, 기초, 첨단, 원천, 융합 등이다. 이러한 용어들을 반영하여 R&D 프로그램을 설계하는 것이 각 부처들 R&D 예산 확보에 도움을 줄 수 있었기 때문이다.

18) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원
에서 재인용, 원저: 안두현 외(2019b), 정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석, 『STEPI Insight』,
236, 과학기술정책연구원.

<표 3-1> 부처별 정부 R&D 프로그램의 집중도 분석

부처명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
미래창조과학부	7.55	1.25	0.44	21.36	2.15	0.23
산업통상자원부	7.46	1.28	0.41	21.35	2.22	0.22
중소기업청	14.75	1.97	0.20	66.56	3.21	0.10
교육부	23.25	2.60	0.11	118.63	4.02	0.04
경찰청	8.00	1.93	0.16	9.00	2.03	0.16
국민안전처	5.13	1.19	0.39	7.50	1.44	0.33
국토교통부	4.00	0.60	0.71	10.77	1.68	0.31
기상청	4.33	0.60	0.73	8.33	1.51	0.31
농림축산식품부	5.90	0.62	0.71	19.90	1.93	0.28
농촌진흥청	4.24	0.39	0.81	16.00	1.84	0.28
문화체육관광부	3.00	0.51	0.72	6.60	1.16	0.45
방위사업청	5.20	1.06	0.45	16.20	1.46	0.39
보건복지부	3.96	0.55	0.71	12.26	1.73	0.27
산림청	4.75	0.64	0.69	10.75	1.55	0.35
식품의약품안전처	5.14	0.84	0.56	13.43	1.83	0.26
원자력안전위원회	5.00	0.80	0.57	12.00	1.67	0.28
해양수산부	4.44	0.88	0.55	8.17	1.45	0.34
행정자치부	6.50	1.27	0.46	10.00	1.51	0.44
환경부	2.83	0.43	0.76	9.00	1.67	0.29
범부처 사업	4.67	0.79	0.67	11.33	1.39	0.50
총 합계	7.08	1.11	0.50	22.31	2.07	0.25

자료: 안두현 외(2018), 63쪽.

(정부 R&D 프로그램들 간 유사성)

지표로 활용된 유사성은 0과 1사이의 값을 산출하도록 조정되었다. 두 사업이 완벽하게 동일한 기술에 투자했다면, 코사인 유사성 값은 1이 된다. 반면, 프로그램들 간 투자영역에 공통점이 없을 경우, 코사인 유사성 값은 0이 될 것이다¹⁹⁾. R&D 사업들

의 집중도 분석결과와 마찬가지로, 미래부, 산업부, 중기청, 교육부 등 이른바 종합지원부처의 유사성이 타 고유사업부처들에 비해 높은 것으로 나타나고 있다. 특히, 총 분석 대상 사업 480개 중 적어도 368개 이상의 R&D 사업들에서 유사성이 0.3을 상회하는 한 개에서부터 수십여 개에 이르는 동일 부처 내 또는 타 부처의 유사 R&D 사업들을 발견할 수 있었다. 예를 들어, 산업부의 “산업현장핵심수시개발” 사업(평균 유사성 0.09)의 경우에는 48개, “R&D재발견프로젝트” 사업(평균 유사성 0.09)의 경우에는 38개의 유사성 높은 사업들을 발견할 수 있었으며, 이들 중에는 유사성이 0.5를 상회하는 사업들도 상당 수 포함되어 있었다²⁰⁾.

〈표 3-2〉 부처별 R&D 프로그램들의 유사성 분석 결과

부처명	표준편차	평균 유사성	1사분위	중앙값	3사분위
미래창조과학부	0.105	0.035	0.000	0.002	0.020
산업통상자원부	0.103	0.042	0.000	0.003	0.035
중소기업청	0.139	0.076	0.001	0.016	0.086
교육부	0.090	0.048	0.003	0.019	0.059
경찰청	0.039	0.014	0.000	0.000	0.010
국민안전처	0.082	0.019	0.000	0.000	0.005
국토교통부	0.067	0.016	0.000	0.000	0.003
기상청	0.083	0.012	0.000	0.000	0.001
농림축산식품부	0.092	0.028	0.000	0.001	0.014
농촌진흥청	0.119	0.030	0.000	0.000	0.004
문화체육관광부	0.068	0.013	0.000	0.000	0.002
방위사업청	0.089	0.020	0.000	0.002	0.009
보건복지부	0.141	0.047	0.000	0.000	0.014
산림청	0.110	0.018	0.000	0.000	0.006
식품의약품안전처	0.071	0.023	0.000	0.000	0.008
원자력안전위원회	0.085	0.016	0.000	0.000	0.001
해양수산부	0.085	0.019	0.000	0.000	0.006

19) 안두현 외(2019b), 정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석, 『STEPI Insight』, 236, 과학기술정책연구원.

20) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

부처명	표준편차	평균 유사성	1사분위	중앙값	3사분위
행정자치부	0.059	0.023	0.000	0.000	0.019
환경부	0.071	0.015	0.000	0.000	0.001
기획재정부	0.171	0.037	0.000	0.000	0.000
범부처 사업	0.112	0.037	0.000	0.000	0.019
전 부처	0.102	0.034	0.000	0.003	0.020

자료: 안두현 외(2018), 72쪽.

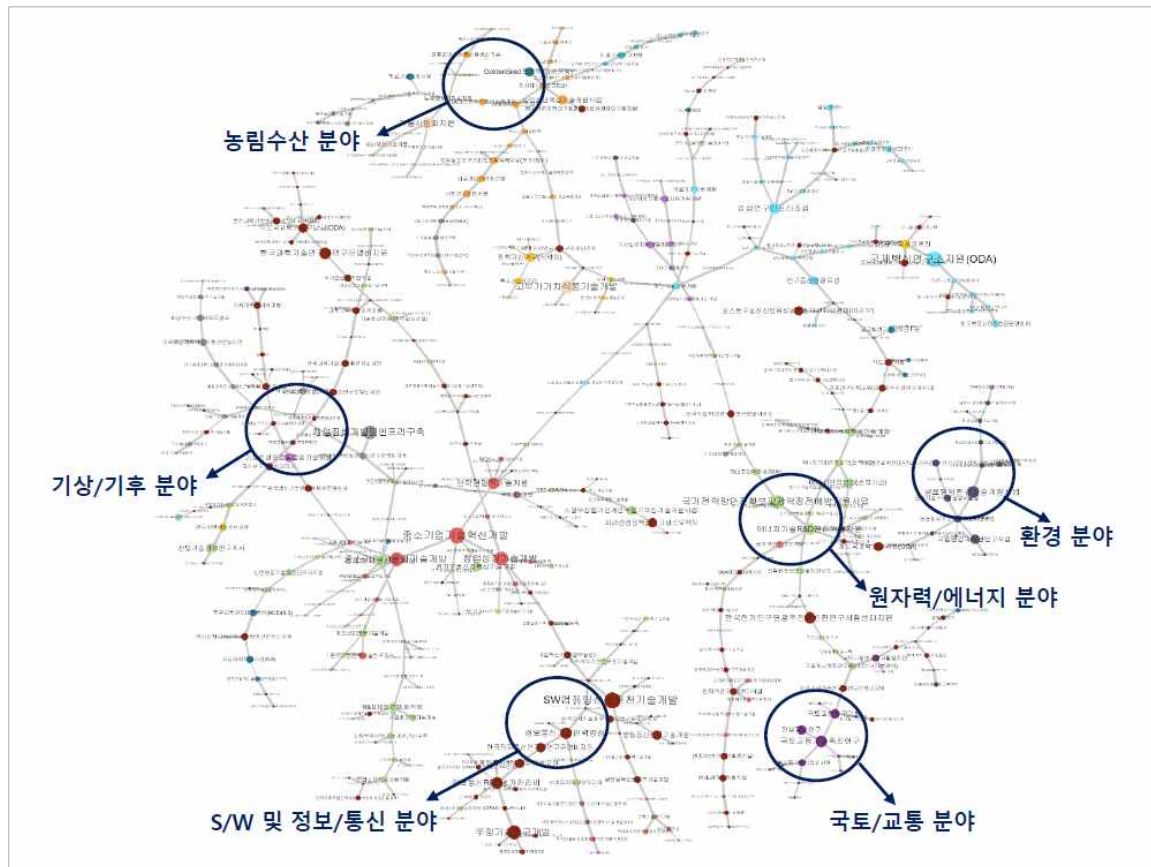
다. 정부 R&D 프로그램의 통합성(체계성) 진단

(정부 R&D 프로그램들의 기술군 형성 여부)

R&D 프로그램들의 통합성(체계성) 진단을 위해 [그림 3-1]과 같이 기술군 분할을 시도하였다. 그 결과 18개 정도의 기술군 분할이 가능하였는데 그 중에서도 특정 산업 또는 문제해결 영역에 대한 체계성 또는 맥락성이 나타나도록 기술군 형성이 이루어졌다고 해석될 수 있는 분야는 S/W 및 정보/통신, 환경, 국토/교통, 농림수산, 원자력/에너지 관련 R&D 사업들 정도였다. 즉, 하나의 상위 산업 또는 기술 영역으로 체계성 있게 통합되는 기술군들은 전체 18개 중 일부분에 불과하였다²¹⁾. 체계성을 보인 기술군들에서는 유사 분야의 R&D 프로그램들이 하나의 기술군에 통합되어 있는 반면, 체계성이 없는 기술군들에서는 이질적인 분야의 R&D 프로그램들이 하나의 기술군에 통합되어 있는 것으로 나타났다.

21) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

[그림 3-1] 정부 R&D 사업간 연관 구조



자료: 안두현 외(2018), 75쪽.

아래 [그림 3-2]는 R&D 프로그램들 간 통합성이 낮은 사례를 보여준다. 네트워크 분석을 통해 형성된 하나의 기술군에 기술영역이 상이한 다양한 R&D 프로그램들이 포함되어 있음을 알 수 있다. 예시로 제시된 기술군에는 중소기업기술혁신개발, 산학 연협력기술개발, 바이오산업기술개발, 우주, 핵융합 등 7개의 부처의 다양한 분야 R&D 사업들이 연결되어 있다²²⁾.

22) 안두현 외(2018), 상계서.

[그림 3-2] R&D 프로그램들간 통합성이 낮은 기술군 사례(예시)



자료: 안두현 외(2018), 80쪽.

(정부 R&D 프로그램들의 통합성 관리 체계)

기획재정부, 과학기술혁신본부와 과학기술자문회의 등이 정부 R&D 프로그램들의 통합성 여부를 관리하고 조정하는 임무를 담당하고 있다. 현실적으로 이러한 임무를 제대로 수행하지 못하고 있는 것으로 평가되고 있다. R&D 프로그램들 자체보다는 미세관리에 해당되는 예산계수 조정을 다루는 경향이 강하다. 정부 R&D 프로그램들의 효과적 관리를 위해서는 R&D 프로그램의 구조가 올바르게 설정되어 있는가 여부를 관리하고 조정하는 것이 필요하다. 이것이 전제되지 않고서는 정부 R&D 프로그램의 통합 관리가 불가능할 수 있기 때문이다.

라. 사례 분석

중요한 질환 중 하나인 “당뇨”를 키워드로 하는 연구과제들이 포함된 정부 R&D 프로그램들의 분포를 살펴보았다. ‘당뇨’연구 관련 연구과제를 지원하고 있는 정부부

처들은 10개 부처·청들이며, 미래부와 보건복지부가 사업수, 과제수, 연구비 측면 모두에서 중요한 역할을 담당하고 있다.

사례 분석 결과, 다음과 같은 사실들을 발견할 수 있었다. 첫째, 해당 영역을 주관하는 부처가 일원화되어 있지 않았다. 즉, 미래부와 보건복지부가 그 규모와 범위에서 거의 동등한 역할을 담당하고 있다. 둘째, ‘당뇨’라는 특정 문제 영역에 특화된 R&D 프로그램이 존재하지 않았다. ‘당뇨’라는 문제 영역은 주로 미래부의 경우 개인연구지원사업(59개 과제), 바이오의료기술개발사업(7개 과제)에, 보건복지부의 경우 질환극복기술개발사업(20개 과제), 첨단의료기술개발사업(6개), 선도형특성화연구사업(6개 과제) 등에 분산되어 추진되고 있었다. 그러나 이들 R&D 프로그램들은 거의 모든 질환들을 지원 대상으로 하는 것들이다. 셋째, ‘당뇨’ 문제 영역을 주도하는 정부연구기관을 발견하기 어려웠다²³⁾. 연구수행 주체별 현황을 살펴보면, 대학이 전체 217개 과제 중 171개를 수행하고 있고 정부출연연구기관과 국공립연구기관이 각각 10개와 7개의 과제를 수행하고 있었다²⁴⁾.

〈표 3-3〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)

(단위: 백만 원)

부처명	관련 사업수	과제 수	정부연구비
미래창조과학부	11	78	10,938
보건복지부	10	48	10,872
중소기업청	6	11	1,733
산업통상자원부	3	3	1,074
교육부	3	64	3,131
농림축산식품부	3	6	770
농촌진흥청	2	2	190
산림청	1	1	100
해양수산부	1	1	0
환경부	1	2	380
범부처 사업	1	1	685
총 합계		217	29,873

자료: 안두현 외(2018), 82-83쪽.

23) 정부연구 수행 현황만으로 해당 문제 영역에 대한 R&D를 주도하는 기관을 발견하는 것에는 한계가 있을 수 있다. 그러나 국내에 ‘당뇨’ 문제 영역의 R&D를 국가 차원에서 주도적으로 기획하고 수행하는 정부연구기관이 없는 것은 분명하다.

24) 안두현 외(2019a), 상계서.

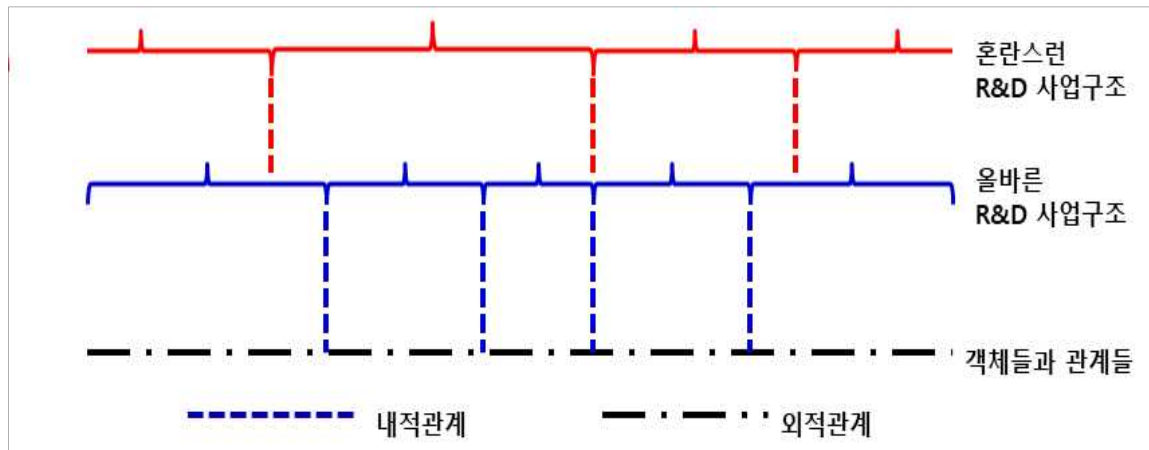
마. 시사점

앞에서 우리는 정부 R&D 프로그램의 구조 타당성을 평가하고자 하였다. 이를 위한 지표로서 정부 R&D 프로그램의 기술분야 집중도와 프로그램들 간 유사성을 활용하였다. 분석 결과, 정부 R&D 프로그램들의 기술분야 집중도는 낮았고, R&D 프로그램들간 유사성은 높은 것으로 나타났다. 그리고 이러한 경향은 미래창조과학부(현재의 과학기술정보통신부)와 산업통상자원부, 중소기업청, 교육부 등과 같은 종합지원부처 일수록 두드러졌다. 국내에서 이들 종합지원부처들이 사용하는 정부 R&D 예산의 비중이 2016년 기준 74.6%에 달했다. 이러한 상황을 고려하면, 정부 R&D 프로그램의 구조가 전체적으로 낮은 기술분야 집중도와 높은 유사성을 지닌 모습을 하고 있다고 간주해도 무방할 듯하다.

정부 R&D 프로그램의 구조가 전체적으로 낮은 기술분야 집중도와 높은 유사성을 갖고 있다는 것은 R&D 프로그램들의 내용과 범위에 대한 정의가 올바르지 않은 혼란스러운 상태임을 의미하는 것이다. [그림 3-3]은 혼란스러운 R&D 프로그램 구조와 올바른 R&D 프로그램의 구조의 차이를 나타내고 있다. 하단의 올바른 R&D 프로그램 구조에서는 R&D 프로그램(사업)이 내적(necessary) 관계에 1:1로 대응되어 형성되어 있다. 반면, 상단의 혼란스러운 R&D 프로그램 구조에서는 외적 관계에 대한 의존성이 높아 하나의 R&D 프로그램에 여러 내적 관계들이 포함되거나 내적 관계들과 거의 대응되지 않고 있음을 알 수 있다. 이와 같이 혼란스러운 R&D 프로그램 구조에서는 앞서 분석한 바와 같은 낮은 기술분야 집중도와 높은 유사성을 가질 수밖에 없다. 즉, 여러 정부 부처들뿐만 아니라 개별 정부 부처 내에서도 R&D 프로그램들이 중복적으로 추진되기 십상이다²⁵⁾. 이와 같이 R&D 프로그램들의 정의가 혼란스러운 상태에서는 전문성의 원리와 R&D 분권화가 제대로 작동하기 어렵게 된다.

25) 간혹 R&D 프로그램들의 중복 문제를 연구과제 중복 문제와 혼동하는 경우가 있다. 그래서 연구의 다양성 촉진을 위해 그리고 더 나아가 융합 연구 촉진을 위해 오히려 중복을 용인하거나 장려해야 한다고 한다. 그러나 이들 두 가지 문제는 전혀 다른 문제이다. 예를 들어, 연구과제 중복 문제는 R&D 프로그램들의 중복 여부와 상관없이 연구 관리의 효율화를 통해 해결되거나 권장될 수도 있다. 반면, R&D 프로그램의 중복 문제는 하나의 배에 여러 명의 선장이 있는 것과 같다. 이러한 상황에서 상호간 소통조차 부족하면, 이른바 국가 R&D 전략을 제시하고 추진하는 것이 더욱 어려워진다.

[그림 3-3] 혼란스러운 R&D 프로그램 구조와 올바른 R&D 프로그램 구조



자료: Sayer(1999), 이기홍 역, 안두현 외(2014) p.2에서 재인용²⁶⁾

정부 R&D 프로그램의 통합성은 R&D 프로그램들이 상위의 관련 산업 또는 기술 영역으로 일관성 있게 통합될 수 있는가 여부를 통해 평가되었다. 기술군이라는 네트워크 형태로 나타내어 분석하였다. 즉, R&D 프로그램들의 통합성(체계성) 진단을 위해 기술군 분할을 시도하였다. 그 결과, 하나의 상위 산업 또는 기술 영역으로 체계성 있게 통합되는 기술군들은 전체 18개 중 일부분에 불과하였다.

결론적으로, 국내 정부 R&D 프로그램의 구조는 혼란스러운 상태이며, 정부 R&D 프로그램의 통합성 또한 낮다. 이 상태에서는 R&D 지식의 창출과 활용을 위해 기본적으로 요구되는 전문성의 원리와 R&D 분권화가 효과적으로 작동되기 어렵다. 국내에서 정부 R&D 생산성 저하 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 그러한 문제의 근본 원인을 바로 R&D 프로그램 구조의 타당성 결여에서부터 찾는 것이 필요하다고 판단된다.

3. 정부 R&D 프로그램 관계 구조의 변천과 그러한 변천의 동인

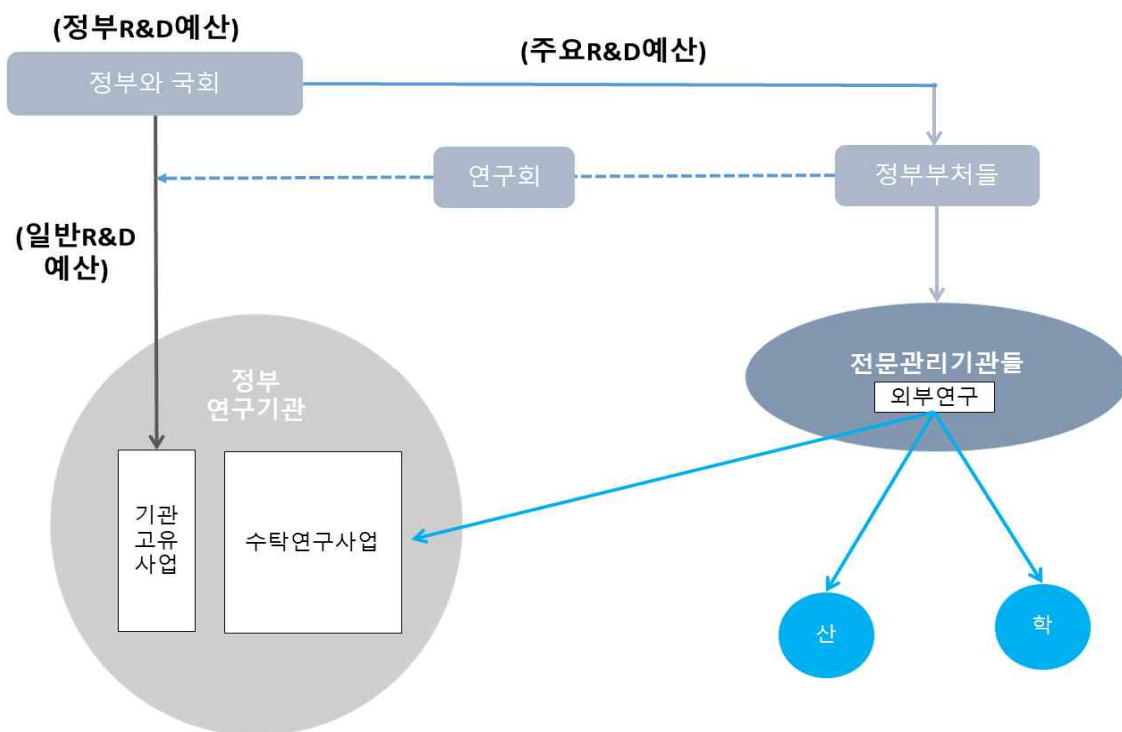
가. 정부 R&D 프로그램 구조의 변천 과정

현재 정부 R&D 예산은 크게 일반R&D예산과 주요R&D예산으로 분류되고 있다

26) Sayer, A.,(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 파주: 한울; 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안: R&D 아키텍처를 중심으로」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

([그림 3-4] 참조). 일반R&D예산은 정부연구기관에 직접 지원되는 R&D예산으로써 해당 정부연구기관의 고유기능 수행을 위해 사용되도록 사용목적이 지정되어 있다. 주요R&D예산은 정부부처들과 산하 전문연구기관들을 통해 산학연 R&D 활동을 지원하기 위한 것으로 해당 정부부처들의 R&D 정책에 따라 사용 목적을 변화시키는 것이 가능하다. 2021년 기준 일반R&D예산과 주요R&D예산의 비중은 각각 17.9%, 82.1%이다²⁷⁾).

[그림 3-4] 정부R&D예산의 흐름



자료: 안두현(2019a), 70쪽 그림을 일부 수정.

앞에서 수행된 정부 R&D 프로그램 구조의 타당성 분석은 주요R&D예산을 대상으로 수행된 것이다. 분석 결과, R&D 프로그램들의 내용과 범위에 대한 정의가 올바르지 않은 혼란스러운 상태인 것으로 나타났다. 이와 같이 R&D 프로그램들의 정의가 혼란스러운 상태에서는 이른바 전문성의 원리와 R&D 분권화가 제대로 작동하기 어렵게 되고, 그 영향으로 R&D를 통한 지식 창출과 활용의 효과성이 낮아질 개연성 또한 높

27) 과학기술정보통신부(2021), 2021년 정부연구개발사업 온라인 부처합동설명회:2021년 정부 R&D 예산 주요특징

아지게 된다.

정부 R&D 프로그램의 구조는 왜 이와 같이 다소 혼란스러운 모습을 가지게 되었을까?

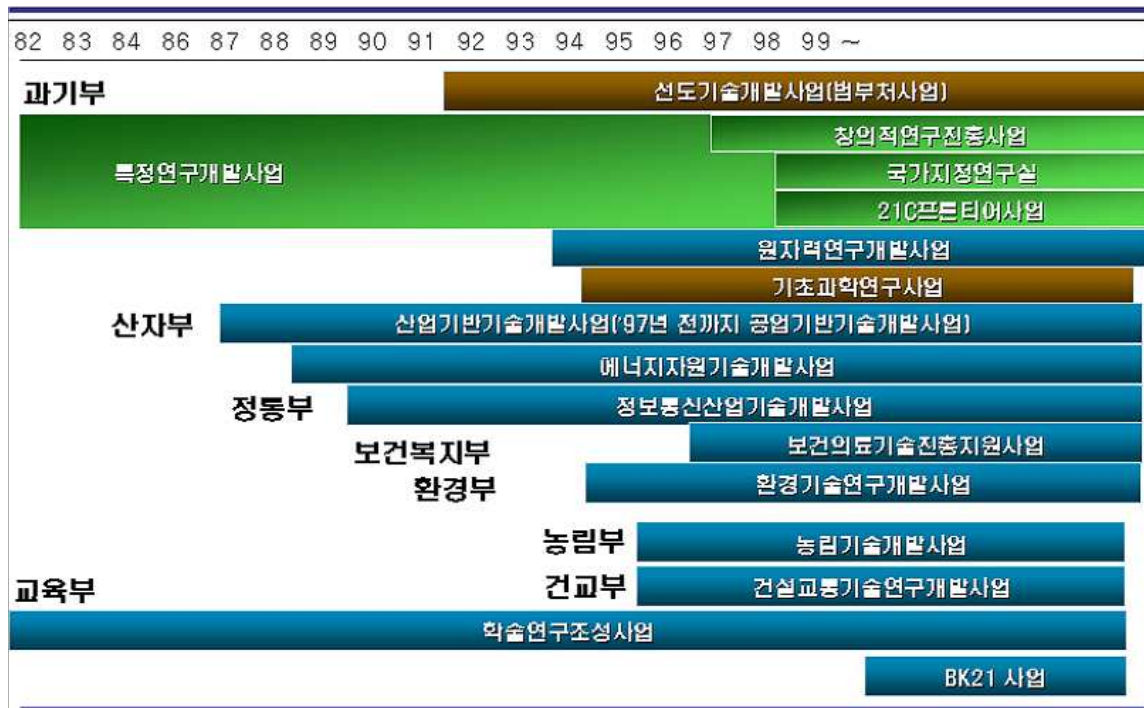
우선, 정부 R&D 프로그램 구조의 변천 과정을 살펴볼 필요가 있다. 정부 R&D 프로그램 구조에서 중요한 변화가 일어났던 시기는 1960년대와 1980년대 후반에서 1990년대 초라고 볼 수 있다.

정부 R&D 예산의 중요한 변환점 중 하나는 1966년 KIST의 설립이었다. 당시 정부 R&D 예산은 곧 KIST 등의 정부연구기관 예산을 의미하였다. 예를 들어 1971년 정부 R&D 예산 구조를 살펴보면, 정부 R&D 예산에서 정부연구기관(국공립연구기관과 정부출연연구기관 등) 예산의 비중이 95.4%에 이르렀다²⁸⁾.

이러한 정부연구기관 중심의 정부 R&D 예산 구조는 1980년대 후반부터 1990년대 초 급격히 변화되었다. 그 이전까지 정부 R&D 프로그램은 학술연구 지원을 담당하는 교육부를 제외하고는 과기부의 특정연구개발사업만 운영되고 있었다. 그러나 1980년대 후반부터 1990년대 초 동안의 정부 R&D 예산 확대와 함께, 당시 산자부의 공업기반기술개발사업을 시작으로 정보통신부, 보건복지부, 환경부, 농림부, 건교부 등의 부처 R&D 프로그램들이 우후죽순으로 생겨나기 시작하였다. 이들 부처 R&D 프로그램들의 예산은 각 부처 산하의 정부연구기관 예산과는 별개로 설정되고 운영되었다. 즉, 정부연구기관 중심의 R&D 예산 구조가 정부부처 중심 R&D 예산 구조로 변화되기 시작한 것이다. 그 이후 이러한 변화 경향은 계속 가속화되었고, 결과적으로 현재의 정부 R&D 예산 구조를 형성하기에 이른 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 일반R&D예산보다 주요R&D예산의 비중이 훨씬 큰 현재의 R&D 예산 구조에 이르게 된 것이다.

28) 한국과학기술단체총연합회(1980), 「한국과학기술 30년사」.

[그림 3-5] 정부 R&D 프로그램의 변천과정



자료: 국가과학기술위원회 · 한국과학기술기획평가원(2009:11), 「국가R&D 성과분석 및 시사점」을 안두현·이민형 외 (2013) 81쪽에서 재인용

정부부처 중심의 예산 구조의 초기에는 나름 부처별 차별화가 가능하였다. [그림 3-6]은 1980년대 후반 특정연구개발사업과 공업기반기술개발사업의 수행주체별 지원 비중을 나타낸 것이다. 특정연구개발사업은 정부출연연구기관을 주로 지원하였고, 공업기반기술개발사업은 기업을 주로 지원한 것으로 나타난다. 그러나 이러한 정부부처 중심의 R&D 예산 구조는 현재 정부부처내(정부부처와 산하 정부연구기관간) 또는 정부부처간 업무 중복과 영역 분쟁의 원인을 제공하고 있다. 그리고 정부 R&D 프로그램의 구조 또한 혼란스러워지는 중요한 계기를 제공하였다.

[그림 3-6] 특정연구개발사업과 공업기반기술개발사업 수행주체 비교



자료: 김갑수 외(1991), 「과학기술계획의 현황과 문제점」 수정; 이해진(2021) 147쪽에서 재인용

과학기술 또는 어떤 학문의 발전은 일반적으로 그 영역에 속한 세부영역들의 분화 발전을 가져져온다. 정부 R&D 예산 측면에서 보면, R&D 예산 규모의 확장을 통해 정부 R&D를 구성하고 있는 세부 R&D 프로그램 영역들의 분화 발전을 도모하는 것이 바람직하다. 당시의 실행 구조 측면에서는 정부연구기관 중심의 R&D 프로그램 영역들이 분화 발전하는 것이 정상적이었다. 그럼에도 불구하고, 국내에서는 정부 R&D 예산 규모 확충과 더불어 정부 R&D 예산 구조는 정부부처 중심으로 급격히 분화 발전하였다. 이러한 분화 발전은 미국, 독일 등과 큰 차이가 있다.

정부 R&D 예산 구조가 정부연구기관 중심이 아니라 정부부처 중심으로 변화하게 된 동인들로는 첫째, 정부의 성과중심 인사관리제도가 그러한 동인 중 하나일 수 있다. R&D 예산 담당자의 성과는 자주 해당 부처의 예산 확보 또는 증가 여부에 의해 평가된다. 그 결과 정부 부처들은 경쟁적으로 예산 확보하려 시도하였으며, 그 결과가 현재 정부 R&D 예산 구조의 모습인 것이다. 정부부처들 간 예산 확보 경쟁의 부산물로 미래, 첨단, 원천, 융합 등과 같이 다소 모호하지만 매력적으로 보일 수 있는 새로운 용어들이 유행하기 시작하였다. 둘째, 정부부처 중심의 정부 R&D 예산 구조로의 변화가 산학 연구자들에게 R&D 예산 확보 측면에서 적어도 불이익이 되지 않았고 오히려 도움이 될 수 있었다. 예를 들어 여러 정부부처들이 유사 정부 R&D 프로그램들을 중복적으로 운용하는 경우, 산학 연구자들뿐만 아니라 출연(연) 연구자들 또한 R&D

예산 확보를 위한 기회를 더 많이 얻을 수 있었기 때문이다.

나. 정부 R&D 프로그램들의 조정 체계 변천 과정

기획재정부, 과학기술혁신본부와 과학기술자문회의 등이 정부 R&D 프로그램들의 체계성과 통합성 여부를 관리하고 조정하는 임무를 담당하고 있다. 조정 임무를 담당하고 있는 이들 정부기관들의 관심은 R&D 프로그램들의 체계성 및 통합성에 있지 않았다. 오히려 R&D 프로그램들에 대한 관리가 아니라 미세관리에 해당되는 예산계수 조정에 집중하였다. <표 3-4>는 과학기술정책 관련 자문·심의 조정 기구의 변화를 나타낸 것이다. 이와 같이 지속된 변화에도 불구하고 관련 조정 기구 역할의 본질적 한계는 여전히 해결되지 않고 있는 것으로 평가되고 있다.

<표 3-4> 정부 R&D 예산 조정을 위한 거버넌스 변화 과정

구 분	90년대 이전 (1962~1997)	김대중 정부 (1998~2002)	노무현 정부 (2003~2007)	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	현 정부 (2017~)
자문 기구 (대통령)	과학기술자문 위원회('91) 과학기술진흥 회의('88) 기술진흥확대 회의('83) 경제과학심의 회의('64)	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	(통합) 국가과학기술 자문회의 (대통령)
조정 기구* (법부처)	과기장관회의('96) 종합과학기술 심의회의('91) 기술진흥 심의회의('84) 종합과학기술 심의회의('64)	국가과학기술 위원회('99) (대통령)	국가과학기술 위원회 (대통령)	상설국가과학 기술위원회('11) (대통령)	국가과학기술 심의회의('13) (국무총리)	
조정 기구 지원** (사무국)	과학기술처('67)	과학기술부('98)	과학기술부 (부총리) 과학기술혁신본부	국가과학기술 위원회 (독립행정기관)	미래창조과학부	과학기술정보 통신부 (과학기술전략 본부)
예산	경제기획원('61)	기획예산처('98)	재정경제부	기획재정부	기획재정부	기획재정부

구 분	90년대 이전 (1962~1997)	김대중 정부 (1998~2002)	노무현 정부 (2003~2007)	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	현 정부 (2017~)
조정	재정경제원('94)		과학기술혁신본부	국가과학기술 위원회	국가과학기술 심의회	국가과학기술 자문회의
주요 과학 기술 부처 및 기관	과학기술처 ('67) 상공부	과학기술부 산업자원부 정보통신부	과학기술부 산업자원부 정보통신부	교육과학기술부 지식경제부 방위사업청 국토해양부	미래창조과학부 산업통상자원부 방위사업청 교육부	과기정통부 산업자원부 중소기업부 방위사업청
이공계 출연(연)	개별 부처 산하	3개 연구회 설립, 총리실 이관	과학기술혁신 본부로 이관	교과부와 지경부로 이관	미래부 산하 과학기술연구회	과기정통부 산하 과학기술연구회

자료: 안두현 외(2018), 145쪽.

4. 정부 R&D 프로그램의 구조가 혁신 정책에 미치는 영향

현재 정부 R&D 프로그램의 구조가 혼란스러운 상태라고 하였다. 그 경우 정부 R&D 프로그램의 구조가 타 혁신 정책의 효율성에 부정적 영향을 미치는 것이 가능하다(<표 3-5> 참조). 이러한 부정적 영향의 근본 원인은 혼란스러운 R&D 프로그램 구조 하에서 R&D를 통한 지식의 창출 및 활용 효과성을 위해 요구되는 전문성 원리 및 R&D 분권화가 제대로 작동하지 않게 된다는 것에 있다.

<표 3-5> 혼란스러운 R&D 프로그램 구조가 혁신 정책에 미치는 영향

주요 쟁점사항		바람직하지 않은 R&D 프로그램 구조의 영향
R&D 전략	연구개발 추진의 일관성(맥락성)	(-)
	사업의 비전과 목표의 명확성	(-)
	환경변화에 대한 체계적 대응	(-)
관리·평가	사업기획 및 관리의 전문성	(-)
	평가제도의 효율성	(-)
	산·학·연 협력의 활성화	(-)
사람	지식의 축적 효율성	(-)
	인력의 양성 및 활용 효과성	(-)
사업화 등	사업화, 중소기업 지원의 효과성	(-)
	지역 R&D 거점 육성	(-)
	국제협력의 효율성	(-)

주: (-): 부정적 효과

자료: 안두현 외(2015), 222쪽을 일부 수정²⁹⁾

가. R&D 전략

R&D 전략 측면에서, R&D 프로그램 구조가 올바르지 않게 형성되면, 해당 영역에 대한 연구개발 추진의 일관성 그리고 비전과 목표에 대한 목적 적합성을 국가 차원에서 확인하고 조율하기 위해서는 별도의 추가적인 노력이 요구된다. 그리고 이러한 노력은 관련 사업들을 추진하는 정부부처들과 연구자들 등 이해관계자들의 적극적 협조가 없이는 그 성과를 얻는 것에 한계가 있다. 특히 개별 정부부처들이 R&D 사업들을 확보하거나 확장하기 위해 서로 경쟁하는 환경이라면, 이러한 협력을 기대하기란 어렵다. 국가 차원의 연구개발 추진의 일관성이 확보되지 않게 되면, 당연히 시장수요 등의 시장환경 변화에 체계적으로 대응하는 것도 쉽지 않다. 올바르지 않은 R&D 프로그램 구조는 법에 근거하여 범부처적으로 추진되는 각종 R&D 중장기 발전계획들이 왜 자주 실천력이 낮은 공허한 계획에 머무르고 있는가를 설명하기 위한 하나의 실마리가 될 수 있다³⁰⁾.

나. R&D 관리·평가

올바르지 않은 R&D 프로그램 구조는 R&D 관리·평가 측면에도 다양한 부정적 영향을 미칠 수 있다. 우선 하나의 동일 영역이 부처별로 중복적으로 분산되어 관리하는 방식은 해당 사업의 기획과 관리의 전문성을 축적함에 있어 효율적이지 못하다. 그리고 이러한 부처별로 분산된 관리방식은 동일한 영역에 있어서의 산학연 협력을 효과적으로 조직화함에 있어서도 한계가 있을 수 있다. 왜냐하면 해당 영역에 대한 비전과 목표 그리고 추진방식들에 있어 차이를 가진 여러 정부부처들 또는 산하의 전문관리기관들은 각각의 경계 내에서 나름대로 산학연 연구자들을 조직화를 하려 하기 때문이다. 이와 같이 개별 정부부처들이나 산하 전문관리기관들 각각의 제한된 범위에서의 산학연 협력체계를 최적화된 조직화로 간주할 수는 없다³¹⁾.

29) 안두현 외(2015), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

30) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

31) 안두현 외(2018), 상계서.

또한, 평가제도의 효율성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 평가가 효과적으로 작동하기 위한 우선적인 원칙은 평가대상이 되는 R&D 프로그램이나 과제들이 가능한 한 동질화되어야 함에 있다. 만약 R&D 프로그램이나 과제들이 이질적인 경우, 동일한 지표나 기준 그리고 방식을 적용하여 이들을 평가하는 것은 거의 무의미하다. 현재 많은 정부부처들 그리고 산하 전문관리기관들에서 운영되고 있는 R&D 평가 제도들은 이질적인 연구개발 영역들을 하나의 묶음으로 간주하고 이들에 대해 거의 동일한 기준을 적용하여 평가하는 방식일 개연성이 높다. 관리행정의 편의성 측면에서, 이러한 조건 하에서 적용할 수 있는 최선의 R&D 평가는 논문과 특허 등의 객관적 정보를 활용한 정량적 평가방식이다. 이러한 상황에서 질적 지표들을 포함하는 정성적 평가방식, 즉 이른바 질적 평가제도를 도입한다 하더라도, 평가의 비효율성 문제가 근본적으로 해결되기에는 한계가 있다. 지금까지 평가의 비효과성 문제를 해결하기 위해 도입한 질적 평가제도 등을 포함한 제반의 시도들이 거의 무위로 돌아갔던 것도 올바르게 못한 R&D 프로그램 구조에서 비롯된 것일 수 있다³²⁾.

다. 사람

지금까지 논의했던 것과 마찬가지로 이유로, 올바르게 않은 R&D 프로그램 구조는 관련 지식의 축적과 R&D 전문인력 양성과 활용에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 그리고 전문영역별 국제 협력활동 또한 올바르게 않은 R&D 프로그램 구조로 인해 그 맥락성(context)을 잃어버리게 되면, 협력 활동들이 효율적으로 이루어지기는 쉽지 않다³³⁾.

라. 사업화 및 중소기업 지원 등

정부 R&D 예산을 통해 개발된 기술의 사업화, 이를 선도할 수 있는 중소벤처기업의 지원 또한 R&D 프로그램들이 국가적으로 특정 산업 또는 기술분야들에 따라 조직화

32) 안두현 외(2018), 상계서.

33) 안두현 외(2018), 상계서.

되는 맥락성을 잃어버리는 경우, 이들 관련 투자에 대한 효과성을 담보하기 어려울 수 있다. 왜냐하면, 관련 영역들의 R&D 사업화 그리고 관련 기업들에 대한 지원과 협력 촉진은 가능한 한 관련 영역들에 대해 전문성을 가진 연구조직들이 주관하거나 관련 R&D 사업들과 연계시켜 관리하는 것이 바람직하기 때문이다. 예를 들어, 미국 중소기업 R&D 지원 프로그램인 SBIR의 경우, 중소기업청은 중소기업 R&D 지원을 위한 가이드라인만을 제시하고, 관련 영역 전문연구기관들이 지원 대상 중소기업을 선정하도록 법에서 규정하고 있는 것은 이러한 측면에서 시사하는 바가 있다³⁴⁾.

34) 안두현 외(2018), 상계서.

〈보론 1〉 정부 R&D 계획

1. 정부 R&D 계획의 실효성

R&D와 관련하여 많은 법정 정부 계획들이 존재한다. 과학기술기본법에서 규정하고 있는 과학기술기본계획과 국가연구개발 중장기 투자전략이 있으며, 개별 분야별 정부 R&D 계획들이 다수 존재한다. 이들 정부 계획의 대부분은 범부처 협력을 전제하고 있다.

이들 정부 계획들에는 미래 경제사회 문제 해결을 위해 필요한 R&D 분야들에 대한 선도적 투자 계획과 관련 정책 지원 방안들이 포함되어 있다. 정부 부처들의 사업계획과 연구자들의 연구계획 지원근거로서 관련 정부 계획과의 관련성을 자주 인용하기도 한다. 그럼에도 불구하고 이들 정부 계획의 실효성에 대해 비판적 시각 또한 존재한다. R&D 관련 많은 정부 계획이 존재하지만 계획대로 실천되는 경우가 거의 없다고 지적을 한다³⁵⁾.

R&D 관련 정부 계획의 실효성 문제가 발생하는 본질적 원인 중 하나가 정부 R&D 프로그램의 비체계성이다. 본 절에서 정부 R&D 프로그램이 혼란스러운 구조를 가지고 있음을 지적하였다. 이와 같이 혼란스러운 R&D 프로그램 구조에서는 분야별 정부부처의 역할이 명확히 규정되기 어렵다. 다른 한편, 개별 정부 부처들은 각자의 예산실링 내에서 R&D 투자를 자율적으로 관리할 수 있는 권한을 지니고 있다. 이러한 여건에서 특정 정부부처의 주관 하에 수립된 정부 R&D 계획이 타 개별 정부부처들의 R&D 계획에 그대로 반영되어 추진되는 것에는 한계가 있다.

R&D 관련 정부 계획의 실효성이 부족하다는 것은 국가 차원의 R&D 전략 수립과 실천에 한계가 있음을 의미하기도 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부 R&D 예산 조정 체계와 관련하여 많은 변화를 시도해왔음에도 불구하고 기대한 성과를 얻지 못하였다.

이 연구에서는 그 해결의 실마리가 정부 R&D 프로그램의 체계성 확보와 전문성

35) 철저한 시장 자유주의자들은 이와 같이 정부 R&D계획의 실효성이 낮은 것을 다행이라고 생각할 수도 있다(Hayek, F. A., (2018), 「노예의 길: 사회주의 계획경제의 진실」, 김이석 옮김, 자유기업원, 나남출판).

원리에 기초한 R&D 분권화 실현에 있음을 강조한다. 적정 범위의 문제 해결 영역별로 R&D 프로그램들이 체계적으로 설계되어 있고 이들 R&D 프로그램들이 전문가들에 의해 분권화되어 관리 운영될 수 있도록 조직화되어 있다면, R&D 예산의 조정 필요성이 최소화될 수 있으며 R&D 관련 정부 계획 수립의 필요성도 최소화될 수 있기 때문이다. 그렇게 되면 정부 계획은 모든 영역을 아우르는 특정 종합 계획(ad hoc master plans)이 아니라 기존의 것을 보완하고 수정하는 새로운 지침 또는 가이드라인(initiatives) 성격을 갖게 되며 그 실효성 또한 높아질 수 있다.

2. “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환에 대한 논의의 한계

2000년대 들어서 제기된 “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환에 대한 논의는 현재 진행형이다. 그리고 정부 R&D 계획에는 항상 이를 실현하기 위한 세부 목표들과 수단들이 포함되어 있다. 이러한 논의의 중심은 “창조적 혁신”의 창출을 통해 최고의 선진국 대열에 합류하는 것에 있다. 이는 다른 의미에서 한국에서 Apple사와 Microsoft사 등과 같은 혁신형 기업들이 다수 설립되어 현재와 성공을 누릴 수 있음을 목표로 하는 것과 같다. 이들은 세계의 거대 시장(big markets)에서 높은 이익률(고부가가치)을 실현하고 있는 기업들이다.

우리는 Apple사와 Microsoft사와 같은 혁신형 기업들을 한국에서 설립하는 것과 이들 기업이 세계 시장에서 성공을 하는 것이 별개의 문제일 수 있음을 인식하는 것이 필요하다. R&D를 통해 혁신형 기술을 확보하고 이를 기반으로 혁신형 기업을 설립하는 것은 항상 가능하다. 기술이 없다면 외국에서 기술을 사들여 혁신형 기업을 설립하는 것 또한 가능하다. 그러나 이들 기업이 세계 시장에서 성공할 수 있는 가 여부는 다양한 요인들에 영향을 받을 수 있다. 특히 거대 시장에서 고부가가치를 실현할 수 있는 경우에는 더욱 더 그러하다. R&D를 통한 혁신형 기술 확보만으로는 한계가 있을 수 있다.

혁신형 기업들이 고부가가치 거대 시장에서 성공을 거두기 위해 고려해야할 중요한 요인들 중 하나가 한국의 국제 정치경제적 위상이다. 혁신형 기업들이 세계 시장에 진출하는 과정에서 기술뿐만 아니라 시장진입과 인허가 규제 등과 같은 다양한 눈에

보이지 않는 장벽에 부딪히게 된다. 이러한 문제를 원활히 해결하기 위해서는 인적, 물적 국제네트워크 구축을 필요로 한다. 국제네트워크 구축은 단기간에 해결될 수 있는 문제가 아니다. 중장기에 걸친 치밀한 계획 수립과 실행이 필요하다. “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환을 추구한다면 정부 R&D 계획 수립 시 이러한 문제들이 진지하게 다루어져야 하며, 관련 정책 수단들이 묵시적이라도 포함되는 것이 필요하다.

시스템 전환 논의와 직접 관련된 이론적 논의가 국가혁신시스템(National Innovation System)에 대한 논의이다. 국가혁신시스템에 대한 논의는 19세기 후반 독일이 어떻게 당시 기술선도국이었던 영국을 추월할 수 있었는가에 의문에서 시작되었다³⁶⁾. 그리고 1980년대 일본의 성공을 해석하는 모델로 국가혁신시스템에 대한 논의가 다시 부각하게 되었다³⁷⁾. 최근 100년 동안 엄밀한 의미에서 시스템 전환 관점의 국가혁신시스템 구축에 성공한 국가는 미국이 유일하다고 평가될 수 있다. 현재 독일을 포함한 유럽 국가들과 일본 등의 국가들이 여전히 세계의 거대 시장(big markets)에서 높은 이익률(고부가가치)을 실현할 수 있는 혁신 영역에서 고전을 면치 못하고 있기 때문이다. 역사적 관점에서 보더라도, “모방에서 혁신으로”의 시스템 전환은 결코 쉬운 일이 아니다.

36) List F.(1841), *The National System of Political Economy*, English Edition, London, Longman.

37) Freeman C. and L. Soete(1997), *The Economics of Industrial Innovation*: Third Edition, New York, Routledge.

제2절 R&D 실행체계 진단

1. 정부 R&D 조직 구조: 정부연구기관의 역할 구조

R&D를 통한 지식 창출 및 활용의 효과성 증대를 위한 기본 환경으로서 전문성의 원리와 R&D 분권화의 실현이 중요하다. 전문성 원리와 R&D 분권화의 실현을 위해서, R&D 예산 체계 측면에서는 R&D 프로그램들에 대한 올바른 경계 및 범위의 설정이 요구되며, R&D 실행체계 측면에서는 수직적으로 정합성 있는 R&D 조직화의 실현이 요구된다.

수직적으로 정합성 있는 R&D 조직화를 위해서는 기본적으로 다음 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 여기에서 수직적이라는 것은 ‘적정’ 범위에서 경계가 설정된 R&D 프로그램 내에서의 R&D 조직화를 의미한다. 첫째, 해당 R&D 프로그램 분야와 관련된 현장의 직접적 정보들을 체계적으로 수집하고 대응할 수 있는 체제를 구축하여야 한다. 둘째, 이와 같이 수집된 정보들을 토대로 관련 의사결정을 할 수 있는 중심 주체가 있어야 한다. 이하에서는 위 두 가지 요건 관점에서 R&D 실행체계를 진단하고자 한다.

앞 제2장 정부의 역할을 다루는 부분에서, 우리는 국가R&D체계에 대한 논의는 정부R&D체계에 대한 논의와 거의 동일한 의미를 갖는다고 하였다. R&D 실행체계 측면에서 정부R&D체계의 중심은 정부연구기관이다. 따라서 정부연구기관의 역할 구조를 살펴보는 것이 중요하다.

[그림 3-7]은 1990년대 이후 현재에 이르는 정부연구기관 특히 정부출연(연)의 역할 구조 모습을 나타내고 있다. 1990년대 이후 대부분의 정부부처들은 자체 R&D 프로그램들을 운영하기 시작하였고 이의 관리를 위해 전문관리기관들을 설치하게 되었다. 이들 전문관리기관들을 통해 외부연구사업의 형식으로 관련 분야 산학연 연구자들의 R&D를 지원하기 시작하였다³⁸⁾. 그 영향으로 정부연구기관들 특히 정부출연연구기관(이하 출연(연))들은 R&D 예산 확보를 위해 산학 연구자들과 경쟁관계에 놓이게 되었다.

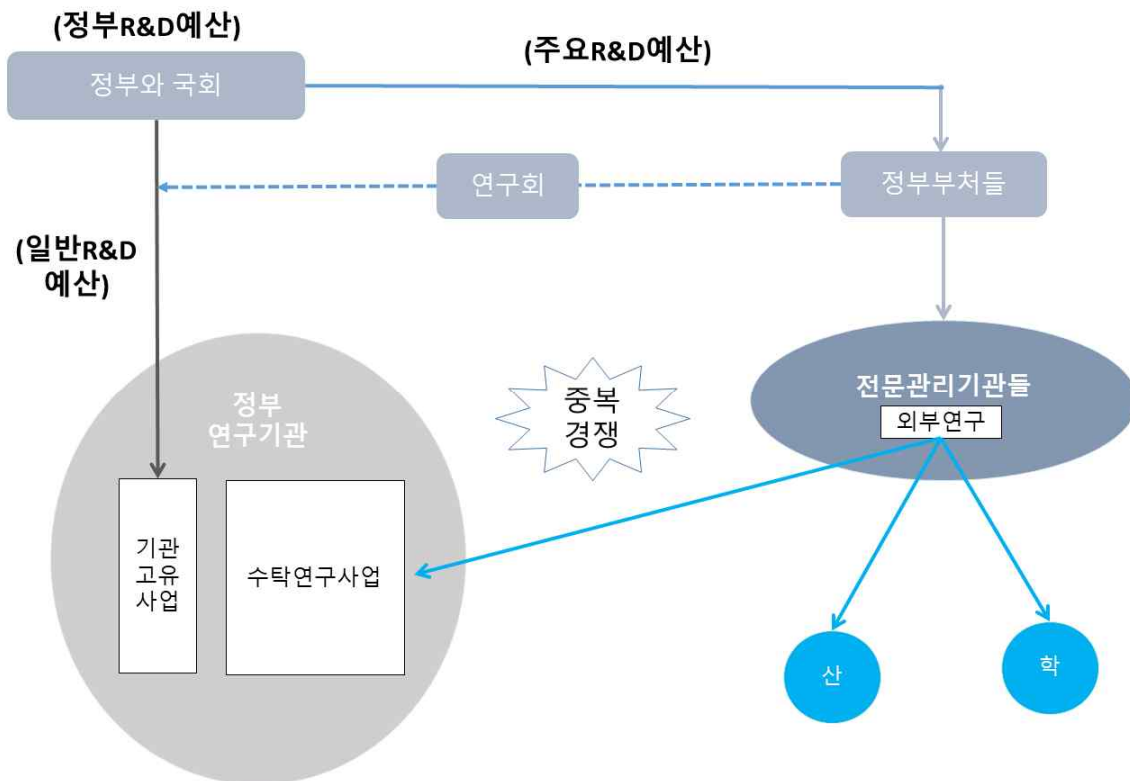
38) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

이러한 역할 구조에서는 우선, 해당 R&D 분야 관련 현장의 정보들이 체계적으로 수집되고 이에 대응하는 것에 한계가 있다. 그 이유는 첫째, 관련 정보의 수집 및 대응 체계가 전문관리기관들과 정부연구기관들로 이원화 또는 다원화되어 있을 뿐만 아니라, 정부 산하 전문관리기관들 자체로 담당하고 있는 모든 R&D 분야들에 대해 개별 분야별 정보 수집 및 반영 체제를 구축하여 운영하는 것 또한 거의 불가능하기 때문이다. 둘째, 전문관리기관들과 정부연구기관들의 R&D 프로그램들이 중복될 수 있기 때문이다. R&D 프로그램들이 중복되어 운영되고 있다면 관련 정보들을 수집하고 대응하는 것이 분산될 수밖에 없다.

또한, 국가 차원의 R&D 전략을 검토하고 결정할 의사결정 주체가 모호하거나 없게 된다. 앞서 논의한 바와 같이, 정부부처들과 같은 상위 조직은 전문성 원리의 실현을 담보할 수 없다. 즉, 산업계와 대학 그리고 정부연구기관 연구자들로부터 얻을 수 있는 R&D 관련 직접 정보들을 바탕으로 국가 R&D 전략을 결정할 수 있는 중심 거점기관이 없게 되는 결과를 낳게 된다.

이러한 모습들이 현재 국내 R&D 실행체계 즉 R&D 조직화의 모습이라고 할 수 있다.

[그림 3-7] 정부연구기관의 역할 구조(1990년대 이후~현재)



자료: 안두현 외(2019a), 70쪽.

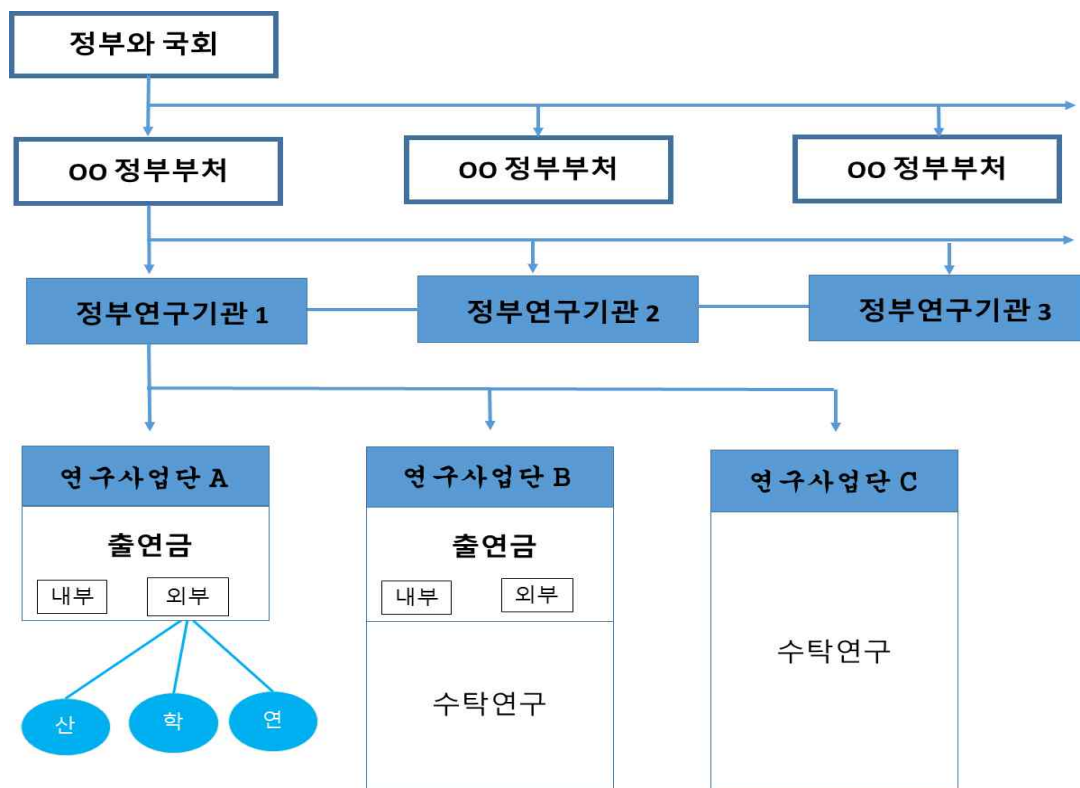
2. 정부 R&D 조직의 역사적 변천 과정

가. 정부연구기관 역할 구조의 변천 과정

1966년 KIST가 설립된 이래 KIST를 모태로 한 출연(연)들이 다시 설치되었으며, 1980년대 초에는 그 수가 19개에 이르게 되었다. 앞서 살펴본 바와 같이, 당시 정부 R&D 예산이라 함은 곧 국공립연구기관과 출연(연)을 포함하는 정부연구기관의 예산을 의미하였다. 즉, 정부 R&D의 대부분이 이들 정부연구기관을 중심으로 이루어지는 실행체계를 갖추고 있었다. 1990년대 이전의 그러한 정부연구기관 역할 모습은 [그림 3-8]과 유사하였다. 각 정부부처들 산하에 정부연구기관들이 소속되어 있었으며 이들 정부연구기관들이 제한적이지만 필요에 따라 산학과 협력하는 체계를 운영하였다.

[그림 3-8]의 아래 각 정부연구기관들은 자체로 독립적으로 운영되는 여러 연구사업단들을 운영하였다. 분야별 특성에 따라 이들 연구사업단들의 정부 출연금 의존도는 차이가 있었다. 그림에서 나타나듯이 연구사업단A는 100% 정부 출연금에 의존하면서 산학과 협력하였고, 연구사업단B는 일부는 정부 출연금에 일부는 수탁연구에 의존하였으며, 연구사업단C는 100% 수탁연구에 의존하는 방식이 가능하였다. 이러한 운영 방식의 기저에는 연구사업단 중심의 책임회계제도가 있었다³⁹⁾. 예를 들어, 당시 KIST는 단위연구실 제도를 채택하였는데, 이 제도를 통해 연구실의 자율성은 보장하되, 연구실별 독립채산제를 철저하게 적용하였다⁴⁰⁾.

[그림 3-8] 정부연구기관의 역할 구조(1990년대 이전)



자료: 안두현 외(2019a), 144쪽을 일부 수정.

이러한 당시 연구사업단 중심의 운영 방식은 1980년 출연(연) 통폐합을 계기로 중

39) 한국과학기술연구원(2006), 「KIST 40년사」.

40) 이혜진(2021)에서 재인용, 원저: 한국과학기술연구원(2016), 「1966-2016 KIST 50년사」.

요한 변화를 겪게 되었다. 1980년 당시 국가보위비상대책위원회는 16개의 출연(연)을 9개로 통폐합하는 한편, 정부의 중앙 집중적 관리 방식으로 전환하였다. 즉, 인건비와 운영비 예산은 미리 정해진 기관별 정원(T/O)에 따라 교부하고 R&D 예산은 기관별 사업 심의를 통해 교부하였다⁴¹⁾. R&D 실행체계 측면에서 1980년 출연(연) 통폐합은 연구기관들의 단순한 통폐합 이상의 의미를 갖는다. 연구사업단 즉 R&D 프로그램 중심의 자율적 실행체계에서 연구기관 중심의 관료적 실행체제로 전환되는 계기를 제공하였다.

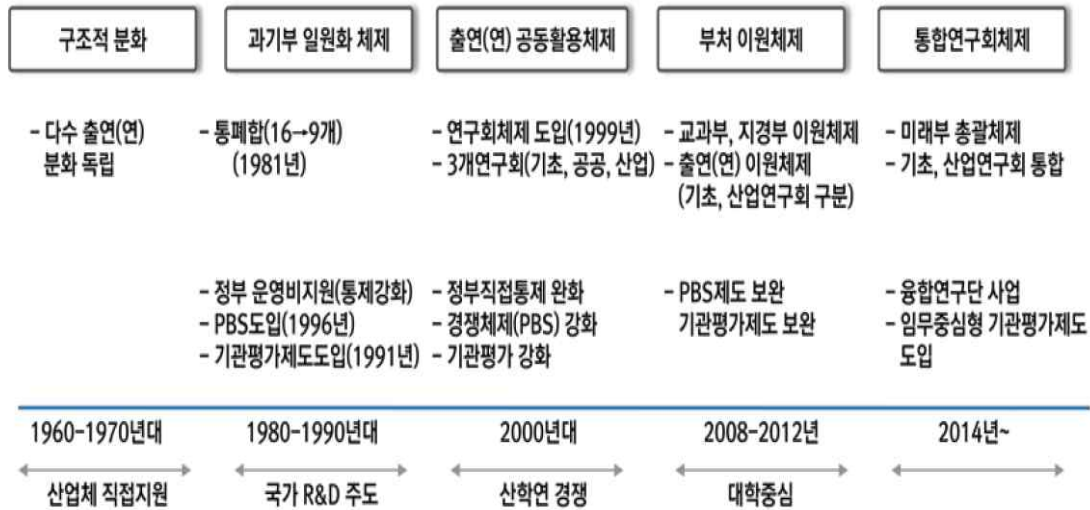
다른 한편, 1996년 도입된 PBS(Project Based System)는 이러한 경향을 더욱 가속화하였다. PBS의 기본 취지는 연구사업단 중심의 운영 방식으로 회귀에 있었지만, 보다 정확한 용어로 프로젝트가 아니라 프로그램을 사용했어야 했다. 정부는 PBS를 정부부처 중심의 관료적 실행체계를 강화하는 계기로 삼았다. PBS는 이른바 정부 R&D 예산의 대부분을 차지하는 주요R&D예산에 적용되었다. PBS의 단점을 보완하기 위해 대형 R&D 프로그램 제도를 도입하여 R&D 실행체계의 근본적 변화를 도모하였지만, 결과적으로는 성공을 거두지 못한 것으로 평가되고 있다. 이 연구의 관점에서 평가했을 때, 이들 대형 R&D 프로그램들을 구성하는 세부 R&D 프로그램들에 대한 즉, ‘적정’ 범위의 R&D 프로그램에 대한 정의가 올바르지 못했던 것이 그러한 실패의 중요한 원인 중 하나였다고 판단된다. 이들 대형 R&D 프로그램들의 대표적 예가 G7 연구개발사업, 21세기프론티어연구개발사업, 글로벌프론티어연구개발사업 등이다.

나. 정부 R&D 조직의 거버넌스 변천 과정

[그림 3-9]는 정부 R&D 조직의 거버넌스 변천 과정을 나타내고 있다. 정부연구기관 특히, 출연(연)은 과기부 산하, 관련 부처 산하, 통합연구회체제 구축 등의 변화를 거쳤음을 알 수 있다. 이러한 변화 과정에서 추구한 가장 중요한 목표 중 하나가 정부 연구기관들의 자율성 확보였다.

41) 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」 제2편.

[그림 3-9] 출연(연)의 지배구조 변화 과정



자료: 이민형(2017), '미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안-Post-PBS시대의 출연(연)시스템 패러다임 전환-, 과학기술정책포럼.

그러나 상위 거버넌스의 변화를 통해 정부연구기관의 자율성을 확보하기 위해서는 기본 전제가 필요하다. 정부연구기관 자율성 확보의 원천이 전문성의 원리 및 R&D 분권화의 실현에 있기 때문이다. 즉, 정부 R&D 프로그램의 구조가 체계화되어야 하며, 전문가 중심의 분권화가 실현될 수 있도록 정부 R&D가 조직화되어야 하는 전제가 필요하다.

3. 시사점

여기에서는 R&D 실행체계 측면에서 수직적으로 정합성 있는 R&D 조직화가 실현되고 있는가를 진단하고자 하였다. 이를 위해 효과적인 직접 정보 수집 및 대응 체계 구축과 정보 기반 의사결정을 할 수 있는 중심 주체의 존재 등이 필요하다고 하였다.

우선 정보 수집 및 대응 체계와 관련해서, 국내의 경우 이러한 체계가 전문관리기관들과 정부연구기관들 등으로 이원화 또는 다원화되어 있을 뿐만 아니라 현장의 직접 정보를 수집하기 위한 체계적인 조직화가 구축되어 있지 않은 것으로 나타났다. 또한 정보 수집 및 이를 토대로 한 의사결정 중심 주체의 역할을 수행해야 하는 정부연구기

관들이 자체 R&D 예산 확보를 위해 산학과 경쟁해야 하는 상황에 놓여 있다.

이러한 모습들이 현재 국내 R&D 실행체계 즉 R&D 조직화의 모습이라고 할 수 있다. 이러한 R&D 실행체계에서는 올바르게 파악된 R&D 변화 동향을 토대로 국가 R&D 전략을 설정하고 이를 효과적으로 실행하는 것이 어려울 수 있다.

〈보론 2〉 R&D 인력

1. 연구자의 덕목

“Future is an attitude(미래는 태도 또는 관점에 달려있다).” 이는 독일의 자동차 회사 아우디의 최근 광고 문구이다. 아마 자신들이 미래 혁신을 위해 진지한 태도 또는 관점으로 임하고 있음을 강조하려 한 것으로 추정된다.

미래 혁신을 추구하는 구성원들의 일원으로서 연구자 또한 이러한 태도를 갖는 것이 중요할 수 있다. 이러한 태도는 학자로서의 자격을 얻기 위한 기본 조건 중 하나이기도 하다. 국내에서 이와 같이 진지한 태도로 임할 수 있는 연구자들이 충분히 양성될 수 있는 교육환경이 제공되고 있는가를 살펴보는 것이 중요할 수 있다.

교육환경을 크게 세 가지 단계로 구분할 수 있다고 하자. 즉, 초등학교에서 중·고등학교까지의 초중등교육과정, 대학과 대학원의 고등교육과정, 이후의 평생교육과정 등으로 구분이 가능하다.

현실적으로 초중등교육과정에서 대부분 학생들의 목표는 가능한 한 좋은 대학에 입학하는 것일 것이다. 많은 학생들이 이러한 목표를 달성하기 위해 열심히 공부를 한다. 그러나 학교에서 선생님이 가르치는 것을 열심히 공부를 한다고 해서 항상 이러한 목표를 효과적으로 달성할 수 있는 것이 아니다. 적당한 전략과 요령이 자주 도움이 될 수 있기 때문이다. 입시학원에서 선행학습을 해야 하고, 수시 아니면 정시에 집중하는 등의 전략 선택이 요구되기도 한다. 전국의 동급 학생들뿐만 아니라 같은 학교 학생들과도 경쟁해야 하는 환경이기 때문이다. 이러한 과정에서 적지 않은 학생들이 이른바 ‘요령’에 익숙해지게 된다. 이러한 현실은 고등교육과정에서도 다시 반복되는 경우가 많다. 왜냐하면 취업을 위해 다시 경쟁해야 하기 때문이다. 전공에 따라 차이가 있을 수 있지만 우수한 학점을 받아야 하고, 다양한 경력에 대한 증명들을 축적해야 한다. 이 과정에서 다시 적지 않은 학생들이 ‘요령’을 터득하게 된다. 결론적으로, 현재 국내 교육환경은 진지한 태도의 연구자들을 육성함에 있어 중요한 취약성을 가질 수 있다.

최근 미래 혁신 분야에서의 R&D 인력 확보를 위한 논의가 많이 이루어지고 있다. 이 경우에도 연구자들이 갖고 있는 지식의 정도보다 진지한 태도를 가지고 있는 가

여부가 더 중요할 수 있다. 이를 위해 적어도 고등교육과정과 평생교육과정에서 연구 윤리 교육을 강화하는 것이 필요할 수 있다. 이때 연구윤리는 단순한 기술적 의미에서의 연구윤리가 아니라 태도와 관점의 의미에서 연구윤리이다.

혹자는 이러한 논의에 대해 다음과 같은 비판을 할 수 있을 것이다. 국제 정치경제적 위상을 고려할 때, 상황의 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 요령과 순발력을 갖춘 인력 또한 중요할 수 있다. 왜냐하면 국내 많은 산업들 또는 기업들이 새로운 혁신 영역이 아닌 기존의 경쟁 영역에 종사하고 있는 현실을 반영해야하기 때문이다. 그러나 이에 대한 답은 故최형섭 박사의 묘비명에 있다. 그는 1960년대 KIST 초대원장을 지내면서 미국이 당초 권고한 기초연구보다 산업기술의 도입과 개발을 강조하였던 분이다.

그 묘비명에 새겨진 연구자의 덕목 다섯 가지는 다음과 같다.

‘학문에 거짓이 없어야 한다.’

‘부귀영화에 집착해서는 안된다.’

‘시간에 초연한 생활연구인이 되어야 한다.’

‘직위에 연연하지 말고 직책에 충실해야 한다.’

‘아는 것을 자랑하는 것이 아니라 모르는 것을 반성해야 한다.’

2. 연구자 평가

올바르지 않은 R&D 프로그램 구조는 평가제도의 효과성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 평가가 효과적으로 작동하기 위한 우선적인 원칙은 평가대상이 되는 R&D 프로그램이나 과제들이 가능한 한 동질화되어야 함에 있다. 만약 R&D 프로그램이나 과제들이 이질적인 경우, 동일한 지표나 기준 그리고 방식을 적용하여 이들을 평가하는 것은 거의 무의미하다. 현재 많은 정부부처들 그리고 산하 전문관리기관들에서 운영되고 있는 R&D 평가 제도들은 이질적인 연구개발 영역들을 하나의 묶음으로 간주하고 이들에 대해 거의 동일한 기준을 적용하여 평가하는 방식일 개연성이 높다. 관리 행정의 편의성 측면에서, 이러한 조건 하에서 적용할 수 있는 최선의 R&D 평가는 논

문과 특허 등의 객관적 정보를 활용한 정량적 평가방식이다. 이러한 상황에서 질적 지표들을 포함하는 정성적 평가방식, 즉 이른바 질적 평가제도를 도입한다 하더라도, 평가의 비효율성 문제가 근본적으로 해결되기에는 한계가 있다⁴²⁾.

R&D 과제 평가에 적용되는 정량적 평가방식은 연구자 평가에 그대로 반영될 수밖에 없다. 그리고 출연(연)에 적용되고 있는 PBS는 연구자들이 정부 등 외부로부터 수탁연구를 수주하도록 하는 부담을 추가시키고 있다. 이러한 환경에서 이른바 학자적 연구자들은⁴³⁾ 점점 설자리를 잃어가고 있다. 앞서 설명한 연구자 덕목을 갖춘 즉, 시간에 초연하고, 직위에 연연하지 않으며, 진정한 의미에서 거짓이 없는 연구에 몰입하는 연구자들이 연구를 안정적으로 수행할 수 없는 환경이 조성되고 있다. 그래서 ‘요령’이 부족한 학자적 연구자들은 관심영역을 포기하고 타 연구자에 의존하여 연구를 수행하거나 최악의 경우 퇴출된다.

정부는 ‘요령’이 부족한 이들 학자적 연구자들이 연구를 안정적으로 수행할 수 있는 연구환경을 조성해주어야 한다. 이를 위해서는 정부연구기관 연구자 평가제도를 개편하고 영년직(tenure) 제도를 확대하는 등의 노력이 필요하다. 이를 통해 이른바 ‘최저 필수 안정형’ 연구보장 시스템을 구축해가는 것이 바람직하다.

42) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

43) 연구자 개인별 성향에 따라 학자적 연구자로 분류될 수 있지만, 연구자 개인의 연령과 경력에 따라 학자적 연구자로 분류되는 것이 가능하다.

| 제4장 | 국가R&D체계 개선을 위한 제언

제1절 기본 방향

1. 전문성 원리와 R&D 분권화의 실현

국가R&D체계에 대한 논의는 기본적으로 R&D체계 형성에 있어 정부의 역할을 논의하기 위함이다. 국가R&D체계를 구성하는 각종 제도들 중에 민간 영역들이 있고 이들 영역이 정부 영역들과 서로 상호작용하게 되지만, 민간 영역 제도들의 많은 부분이 정부 제도들의 영향 하에서 형성될 수밖에 없다. 이러한 사실에 비추어 본다면, 국가R&D체계의 형성과 작동에서 정부 그리고 정부를 이끄는 관료들의 역할은 중요할 수밖에 없다⁴⁴⁾.

다른 한편, 국가R&D체계에는 이른바 전문성의 원리가 작동되어야 한다. Hayek(1945)가 지적한 바와 같이, 그 이유는 전문적 정보의 국소성(localization) 그리고 전달 불가능성에 있다. 이 문제는 모든 지식을 통합시켜 조리 있게 상위자(또는 상위 위원회)에게 의사소통함으로써 해결될 것이라 기대할 수 없다. 즉, 어떠한 형식으로든 분권화를 통해 해결되어야 함이 강조된다⁴⁵⁾.

이러한 전문성의 원리를 전제한다면, R&D 실행 과정에 있어 R&D 분권화의 실현이 필수적으로 요구된다. R&D 분권화 실현을 위해 다음 두 가지 개선방안을 제시하고자 하였다.

첫째, 정부 R&D 프로그램의 구조 개선이다. ‘적정’ 범위에서 설정된 R&D 프로그램들을 기초단위로 결정한 후, 이를 분야별 특성과 정책적 필요성에 따라 보다 상위단계 R&D 프로그램으로 통합해가는 구조를 구축한다. 이때 가장 중요한 것은 ‘적정’ 범위에서 설정된 R&D 프로그램들이 가능한 한 독립성이 유지되도록 하는 것이다.

둘째, 이와 같이 형성된 R&D 프로그램을 실행하기 위한 R&D 조직체계의 정비이

44) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

45) 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용, 원저: Hayek, F.A.(1945), The Use of Knowledge in Society, *The American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530.

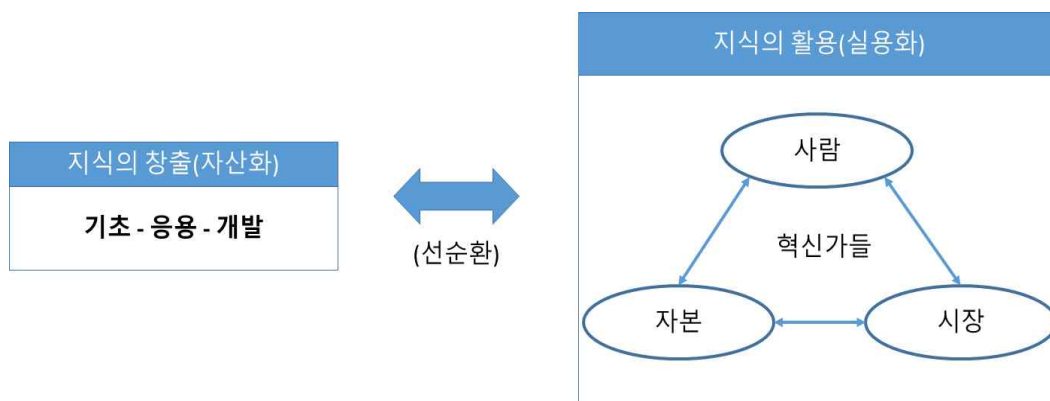
다. 즉, 정부연구기관의 운영체제를 연구사업단 중심 관리체제로 전환한다. 각 연구사업단들은 해당 기술 또는 산업 영역에서 국가 차원의 혁신코디네이터 역할을 수행하도록 한다.

2. R&D 관점에서 혁신의 관점으로 이행

[그림 4-1]은 기술혁신의 과정을 나타낸 것으로 크게 지식의 창출과 활용의 두 가지 단계로 구분될 수 있다. 지식의 창출과 활용은 상호작용을 통한 선순환이 가능한데 우리는 이를 일반적으로 기술혁신의 상호작용모형이라고 한다⁴⁶⁾.

우선, 지식의 창출은 기초-응용-개발이라는 R&D 활동을 통해 이루어지는데, 여기에는 기업, 대학, 정부연구기관 즉, 이른바 산·학·연의 연구자들이 주로 참여하게 된다. 이와 같이 창출된 지식은 그 가치가 인정되는 경우 지식의 활용 단계로 이동된다. 지식의 활용단계에서의 중심 주체는 기업가정신으로 무장된 혁신가들이다. 혁신가들이 지식의 활용에 성공하기 위해서는 사람, 자본, 시장 등과 관련된 핵심 활동들을 효과적으로 수행하는 것이 필요하다⁴⁷⁾.

[그림 4-1] 기술혁신의 과정: 지식의 창출과 활용



자료: 안두현 외(2019a), 125쪽.

46) 안두현 외(2019a), 상계서.

47) 안두현 외(2019a), 상계서.

기존의 국가R&D체계에 대한 논의에서는 무엇보다 지식의 창출 과정과 관련된 환경 및 핵심 행위자들의 활동에 초점을 두었으며, 지식의 활용과 관련된 환경 및 핵심활동들은 대부분 외생환경변수로 취급되었다. 지식의 효과적 활용을 위한 핵심활동들이 함께 다루어지긴 했지만 R&D 관점에 머물러 혁신가들의 관점을 충분히 반영하는 것에는 한계가 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해서는 R&D 관점에서 혁신의 관점으로서의 철저한 이행이 요구된다⁴⁸⁾.

R&D 관점에서 혁신 관점으로서의 이행은 R&D 및 혁신 정책의 수립에 있어 포괄적인 접근을 요구한다. 그리고 정부 거버넌스 관점에서 지식의 창출과 지식의 활용을 위한 정책들이 균형적이고 통합적으로 추진되어야함을 요구한다. 또한 이때 혁신의 중심에 혁신가들이 있어야 함이 강조되어야 한다. 지식의 창출 그리고 이를 기반으로 한 지식의 활용과 관련된 핵심활동들 모두는 혁신가들의 관점에서 다루어져야 한다. 여기에서 혁신가들에는 개인과 기업들이 포함되며, 기업들에는 중소기업, 중견기업, 대기업 등 모든 기업들이 포함될 수 있다⁴⁹⁾.

이하 국가R&D체계 개선방안은 3단계로 구분하여 제시된다. 즉, 대안1이 가장 혁신적인 방안이고 대안2와 대안3은 현실적 한계를 고려한 다소 실천적인 방안이라고 할 수 있다.

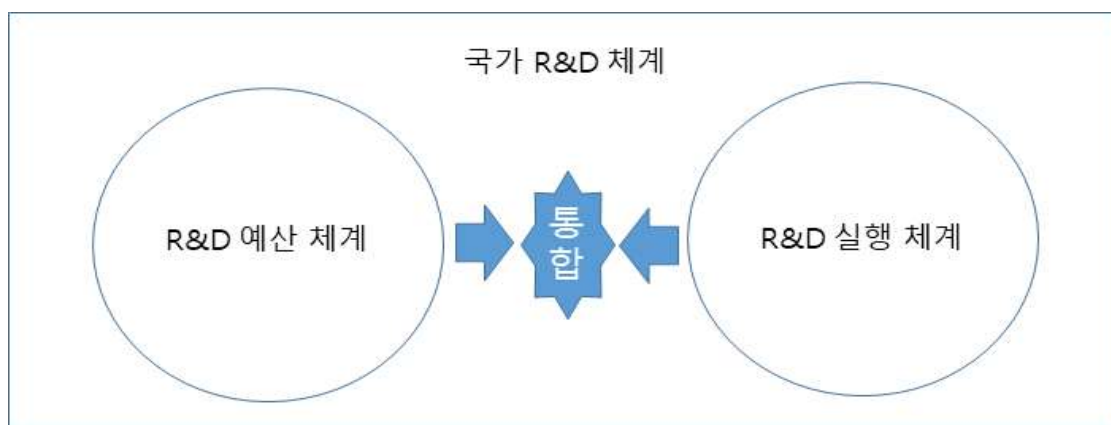
48) 안두현 외(2019a), 상계서.

49) 안두현 외(2019a), 상계서.

제2절 R&D 예산체계와 R&D 실행체계의 통합(대안 1): 일반 R&D 중심으로 전환

대안 1은 [그림 2-1]에서 분석 편의상 R&D 예산체계와 R&D 실행체계로 구분했던 국가R&D체계를 통합시켜 운영하는 방안이다.

[그림 4-2] R&D 예산체계와 R&D 실행체계의 통합(제1안)



자료: 연구진 작성

이 방안의 실현을 위해서는 다음과 같은 조치들이 필요하다.

첫째, 정부 R&D 예산 중 일반R&D 예산 비중을 대폭 늘리고 주요R&D의 비중을 최소화한다. 즉, 정부 R&D 예산을 사용 기관과 사용처가 사전에 어느 정도 결정되어 있는 일반R&D 예산 중심으로 운영한다. 그리고 일반R&D 예산을 통해서 해결될 수 없는 특수한 경우에만 주요R&D 예산을 설정하여 운영한다.

둘째, 정부 R&D 프로그램 구조를 개편한다. ‘적정’ 범위에서 설정된 R&D 프로그램들을 기초단위로 결정한 후, 이를 분야별 특성과 정책적 필요성에 따라 보다 상위단계 R&D 프로그램으로 통합해가는 구조를 구축한다. 이때 가장 중요한 것은 ‘적정’ 범위에서 설정된 R&D 프로그램들이 가능한 한 독립성이 유지되도록 하는 것이다.

셋째, 정부연구기관의 운영체제를 연구사업단 중심 관리체제로 전환한다. 그리고 이들 연구사업단들에게 예산과 인력 운영의 자율성을 부여한다. 각 연구사업단들은

해당 기술 또는 산업 영역에서 국가 차원의 혁신코디네이터 역할을 수행한다.⁵⁰⁾ 이때 가능한 한 연구사업단과 ‘적정’범위 R&D 프로그램들이 1:1로 대응될 수 있도록 하는 것이 중요하다. 대부분 연구사업단은 [그림 4-3] 아래 연구사업단A의 운영 형태를 갖는다. 연구사업단A는 정부부처를 통해 출연금을 받고 이의 상당 부분을 관련 분야 산학연의 R&D 활동을 지원하는 것에 사용한다. 연구사업단A는 가능한 한 산학연에서 수행하기 어려운 중장기 기초R&D와 산학연 연구 활동 지원을 위해 요구되는 기반 R&D 등만을 내부연구를 통해 수행한다. 연구사업단B와 연구사업단C에서는 정부와 기업들로부터 R&D 예산을 확보하는 수탁연구를 부분적으로 또는 전체적으로 수행하게 된다. 이들 연구 사업들의 형태는 현재 국내의 정부연구기관들이 기업들과 중복될 수 있는 연구들을 수행하고 있다는 현실적 필요성을 반영한 것이다.

넷째, 전문관리기관들을 관련 분야 정부연구기관 산하에 배치하며, 필요 시 관련 분야 연구사업단 산하에 배치한다. 그 결과, 정부연구기관의 연구사업단들을 대상으로 한 R&D 프로그램 및 프로젝트 관리의 밀착 지원이 가능하게 된다.

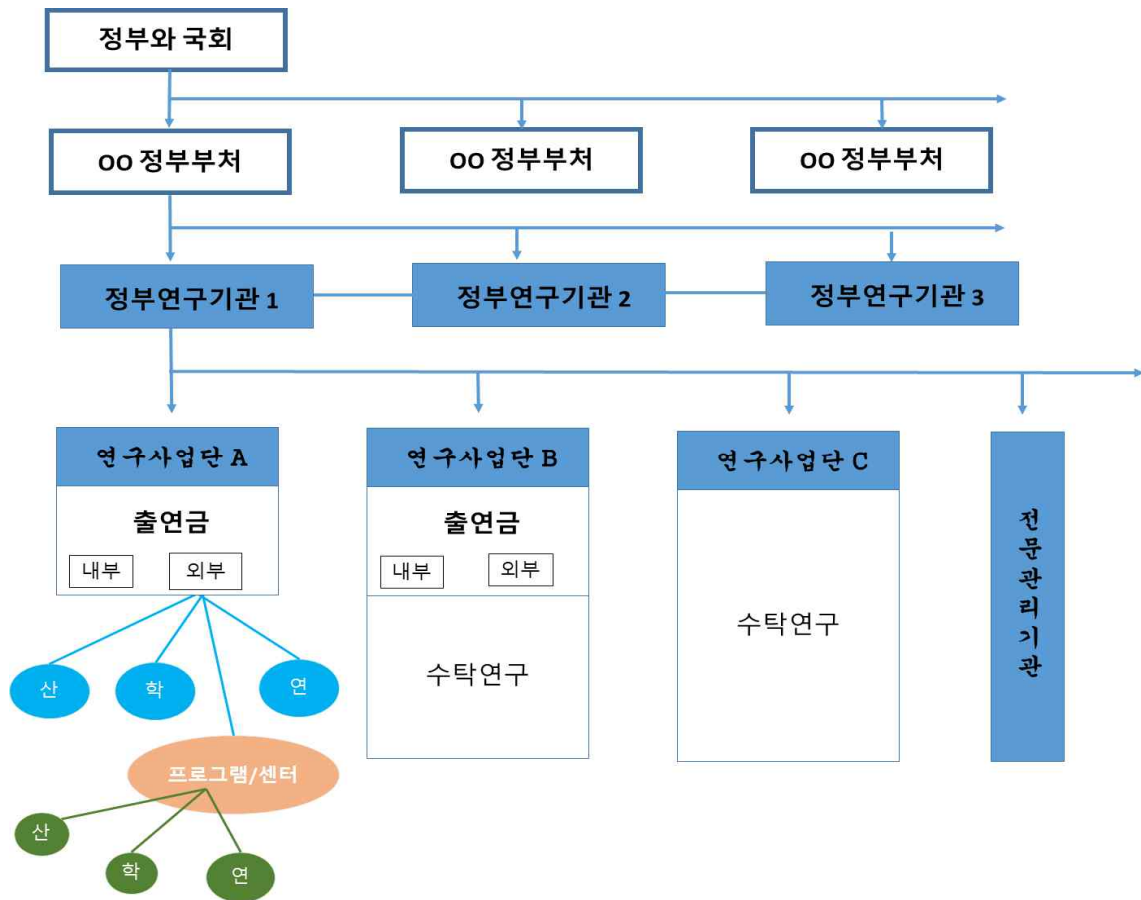
다섯째, 가능한 한 정부연구기관들을 관련 문제 영역을 담당하는 해당 정부부처 산하에 둔다. 특히 출연(연)을 관련 정부부처 산하에 두는 것이 필요하다. 이러한 조치의 전제조건은 위에서 제시된 정부연구기관의 연구사업단 중심체제 도입이다. 이러한 조치의 긍정적 효과는 다음 두 가지가 있을 수 있다. 첫째, 특정 문제 영역을 담당하는 정부부처의 임무 즉, R&D를 통한 관련 문제의 해결을 효과적으로 수행하는 것을 가능하게 한다. 둘째, 현재 연구회와 같은 조정기구의 역할이 최소화될 수 있다.

이들 조치들로 인해 제1안이 매우 혁신적이거나 이상적인 방안으로 비춰질 수 있다. 그러나 이러한 모습은 수십 년 동안 이어온 미국과 독일 등의 R&D체계와 거의 유사한 것이다⁵¹⁾.

50) 여기에서 혁신 코디네이터들은 해당 산업에서의 혁신활동을 국가 관점에서 총괄 조정하는 행위자(actor)로 정의된다. 즉, 혁신 코디네이터는 해당 산업에서의 국가 컨트롤 타워(control tower)이다. 다른 한편, 혁신 코디네이터는 해당 산업의 이해관계를 대표하는 기능 또한 수행한다(안두현 외, 2019a).

51) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

[그림 4-3] 정부 R&D 실행체계(안)



자료: 안두현 외(2019a), 144쪽을 일부 수정.

제3절 정부 R&D 프로그램 개편(대안 2): 정부부처별 산업(또는 기술)군 분할

대안 2는 현재의 혼란스러운 R&D 프로그램 구조를 개편함으로써 R&D 예산체계를 변화시키는 방안이다. 이 방안에서는 현재의 부처중심 R&D 예산제도를 인정한다는 전제에서, R&D 프로그램의 구조를 개편한다.

현재 정부 R&D 프로그램들에 대한 부처별 역할 구분이 기초, 첨단, 융합, 미래, 핵심, 사업화, 국제화, 인력양성 등의 단어(키워드)들 중심으로 이루어지고 있는 경향이 있다. 이러한 상황에서는 해결해야 될 산업 또는 기술 문제들을 일정한 경계 속에서 올바르게 정의함으로써 문제해결 노력을 일관성 있게 집중하는 것이 어렵게 된다. 즉, 산업 또는 기술 문제들 각각에 대한 효율적 ‘혁신의 장(場)’ 형성이 어렵게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위한 현실적 방안은 산업(또는 기술)군을 분할을 통해 정부 부처별 역할을 배분하는 것이다. 예를 들어, 특정 산업(또는 기술) 분야들 각각의 주관 부처를 결정함으로써 과기부와 산업부 등 종합지원부처의 역할을 구분할 수 있을 것이다. 이때 가장 중요한 것은 ‘적정’ 범위에서 정의된 산업(또는 기술)군들을 단지 하나의 정부부처가 담당하도록 대응시키는 것이다. 그래야 해당 산업(또는 기술)군별 일원화된 관리체계 구축이 가능하기 때문이다. ‘적정’ 범위에서 정의된 산업(또는 기술)군들 보다 상위의 기술영역들을 어떻게 정의하고 정부부처별 역할을 어떻게 배분할 것인가 하는 문제는 오히려 그 중요성이 덜하다. 즉, ‘적정’ 범위에서 정의된 산업(또는 기술)군들이 부처별로 중복되는 것이 상위 수준의 산업(또는 기술) 영역들이 부처별로 중복되는 것보다 더 심각한 문제를 발생시킬 수 있기 때문이다.

또한, 정부 R&D 프로그램의 구조 개편과 함께 특정 산업(또는 기술) 분야들을 담당하는 정부연구기관들의 주관 부처들을 부처별 역할 분담에 맞추어 재조정하는 것이 필요할 수 있다.

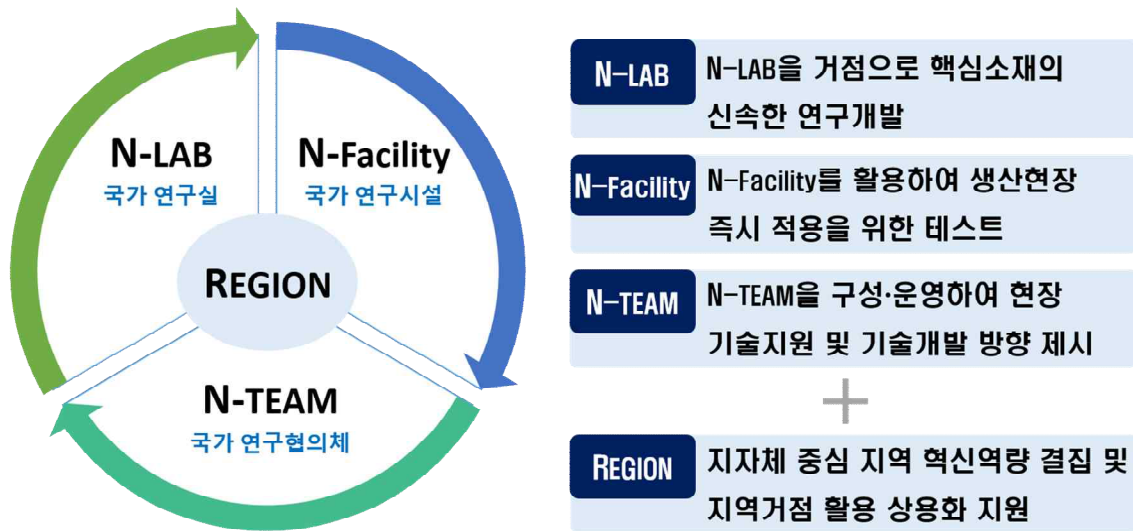
제4절 정부연구기관 역할 재정립(대안 3): 연구사업단 중심의 자발적 개편

대안 3은 정부연구기관이 자발적으로 연구사업단 중심으로 개편하는 방안이다. 연구사업단들의 설치를 통해 해당 분야의 중심 기관으로의 역할을 복원하고자 시도하는 것이다.

엄밀한 의미에서 ‘적정’ 범위에서 정의된 연구사업단은 아니지만, 유사한 시도가 이루어지고 있다. 그 사례 중 하나가 과학기술연구회가 추진해오고 있는 “융합연구단” 사업이다. 이 사업은 연구기관들간 융합연구를 통해 출연(연)의 역할과 책임을 강화함으로써 국가 현안 문제 해결에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 동 사업의 확대를 통해 정부연구기관들이 해당 연구분야에서 중심 기관으로서 역할을 수행하도록 지원하는 것이 필요하다.

다른 한편, 정부의 “국가연구실(N-Lab)” 사업도 이러한 방향에 도움을 줄 수 있다 (그림 4-4 참조). “국가연구실” 사업은 일본의 수출규제로 인해 발생한 국내 소재·부품·장비 산업의 경쟁력 문제에 대한 대응을 위해 추진된 사업이다. 동 사업을 통해 관련 분야 국가 R&D 역량을 동원하고자 하였고 그 중심기관으로 관련 정부연구기관들을 선정하였다. 이 또한 엄밀한 의미에서 ‘적정’ 범위에서 정의된 연구사업단은 아니지만, “국가연구실(N-Lab)” 사업은 정부연구기관들이 중심거점 기관으로서 역할을 복원하는 것에 중요한 계기를 제공할 수 있다.

[그림 4-4] 소재·부품·장비 분야의 국가 연구인프라 결집 방안



자료: 관계부처합동(2019. 8. 28), 15쪽⁵²⁾.

〈보론 3〉 논의의 확장: R&D에서 혁신으로

국가R&D체계 개선을 위해, 정부 R&D 프로그램 구조를 개편하고 전문가 중심의 R&D 분권화 실천이 필요함을 강조하였다. 특히 전문가 중심의 R&D 분권화는 현장의 정보들을 체계적으로 수렴하여 이들을 전략 수립과 실행에 효과적으로 반영하기 위한 불가피한 선택이다. 이 과정에서 요구되는 현장의 정보들에는 단순히 R&D 정보만 있는 것이 아니다. R&D에서 나아가 혁신을 위해 요구되는 사람, 자본, 시장(규제와 제도 등) 등의 제반 정보들이 포함된다. 이러한 의미에서 국가R&D체계에 대한 논의는 자연스럽게 국가혁신체계에 대한 논의로 확대될 수밖에 없다.

여기에서는 국가R&D체계 개선을 위해 지금까지 논의된 사항들 이외에 국가혁신체계 개선을 위해 요구되는 사항들을 논의한다. 제2장에서 제시한 바와 같이, 이러한 논의는 관계구조와 제도 측면에 한정한다.

52) 관계부처합동(2019.08.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)」.

1. 상위 거버넌스

제4장에서 연구사업단 중심의 개편이라는 하위 거버넌스 개선 방안을 논의하였다. 여기에서는 이를 효과적으로 지원할 수 있는 상위 거버넌스를 논의하고자 한다.

〈표 4-1〉은 최근 정부의 상위 조정을 위해 사무국 기능을 담당하는 주무부처의 조직과 기능 그리고 장단점을 나타낸 것이다. 지금까지 정부 상위조정을 위한 주무부처 조직의 설계는 대부분 해당 조직의 독립성·전문성 확보, 선수심판론 해결, R&D 예산 배분조정 역할 확대에 중점을 두고 이루어졌다. 그럼에도 불구하고, 선수심판론 문제는 이명박 정부를 제외하고 다른 정부에서는 거의 해결되지 않았고, R&D 예산 배분조정 역할의 확대 문제도 부분적 개선에 머무른 것으로 평가되고 있다. 특히, 모든 정부에서 주무부처에 혁신이라는 포괄적 관점에서(R&D 관점이 아니라) 상위 조정 역할을 부여한 적은 없었다⁵³⁾.

〈표 4-1〉 정부 상위 조정을 위한 주무부처의 조직과 기능 비교

구분	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
조직	■ 과학기술부(부총리) 소속 과학기술혁신본부	■ 국가과학기술위원회 (장관급 독립행정기관)	■ 미래창조과학부 소속 과학기술혁신본부	■ 과학기술부 소속 과학기술혁신본부
장점	■ 전문성	■ 독립성·전문성 ■ 선수심판론 해결 ■ 책임소재 명확	■ 전문성	■ 전문성 ■ R&D예산 배분조정 역할 확대
단점	■ 선수심판론 미해결 ■ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ■ R&D관점에 한정	■ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ■ R&D관점에 한정 ■ 정부조직 확대	■ 선수심판론 미해결 ■ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ■ R&D관점에 한정	■ 선수심판론 미해결 ■ R&D예산 배분조정에 제한적 역할 ■ R&D관점에 한정

자료: 안두현 외(2019a), 164쪽.

다음 두 가지 방안이 가능하다.

첫째, 과학기술정보통신부를 과거 노무현 정부와 같이 부총리급 기관으로 격상시키고

53) 안두현 외(2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

그 산하에 현재의 과학기술혁신본부를 두는 방안이 있다. 대통령이 주관하는 과학기술혁신전략회의를 별도로 설치하여 현재의 과학기술관계장관회의를 대신하게 한다. 또한, 현재 기획재정부와 과학기술혁신본부에서 중복 추진하고 있는 혁신성장 정책을 과학기술혁신본부가 담당하도록 일원화한다. 그러나 이 방안은 여전히 선수심판론과 예산조정권 한계의 문제를 안고 있다⁵⁴⁾.

둘째, 현재 과학기술혁신본부를 기획재정부 산하에 두는 방안이다. 기타 방안은 앞의 방안과 동일하다. 예산당국이 동일한 부처 소속이라는 측면에서 미국의 정부 체제와 유사하다. 이 방안에서는 위의 안이 안고 있는 선수심판론과 예산조정권 한계의 문제 해결이 가능하다. 그리고 현재 중복 추진되고 있는 혁신성장 관련 정책들을 혁신의 관점에서(R&D 관점이 아니라) 일원화시켜 추진하는 것도 가능하다⁵⁵⁾.

셋째, 두 번째 방안과 유사한 방안으로 과학기술혁신본부를 국무총리 소속의 과학기술혁신처(장관급)로 개편하는 방안 또한 검토가 가능하다. 이 방안은 이명박 정부에서 시도했던 독립행정기관으로서 국가과학기술위원회를 설치했던 것과 거의 유사하다. 그러나 이 방안은 예산조정권 문제를 해결하는 데 한계가 있었다. 따라서 과거 실패의 반복이라는 지적이 가능하다⁵⁶⁾.

특히, 두 번째 방안은 박정희 정권 이래 수십 년 동안 유지해오던 과학기술 관련 부처의 위상을 근본적으로 변화시키는 것이다. 따라서 새로운 시도에 대한 불확실성 그리고 이에 대한 거부감을 극복해야 하므로 많은 의견수렴 과정을 거칠 필요가 있다⁵⁷⁾.

2. 정부 법제: 「과학기술기본법」 등

국가 수준의 상위 조정체제의 구축을 위해서는 관련 법제가 뒷받침되어야 한다. 현재 상위 조정체제와 관련된 주요 법제는 「정부조직법」, 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」 등이다.

54) 안두현 외(2019a), 상계서.

55) 안두현 외(2019a), 상계서.

56) 안두현 외(2019a), 상계서.

57) 안두현 외(2019a), 상계서.

〔「정부조직법」과 「과학기술기본법」〕

현재 「과학기술기본법」을 지식의 창출 즉, 정부 R&D 정책뿐만 아니라 지식의 활용 즉 과학기술 기반 혁신을 위한 제반 지원제도 전반을 아우르는 기술혁신 정책을 위한 기본법으로 확장하는 것이 필요하다. <표 4-2>는 「과학기술기본법」의 주요 내용들이다⁵⁸⁾.

〈표 4-2〉 「과학기술기본법」의 주요 내용

구성	주요 내용
제1장 총칙	목적, 기본이념, 윤리, 국가과학기술혁신체제 구축 등
제2장 과학기술정책의 수립 및 추진체제	과학기술기본계획 , 지방과학기술진흥종합계획
제3장 과학기술 연구개발 추진 및 연구성과의 활용	국가연구개발사업의 추진, 과학기술예측, 기초연구의 진흥, 민간의 과학기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 과학기술을 활용한 사회문제의 해결, 산학연협력 촉진 , 협동·융합연구개발의 촉진, 연구개발과 인력양성 간 연계 촉진 , 과학기술의 국제화 촉진, 남북 간 과학기술의 교류협력
제4장 과학기술투자 및 인력자원의 확충	과학기술투자의 확대, 과학기술진흥기금, 과학기술인력의 양성·활용, 여성 과학기술인 육성, 과학영재의 발굴 및 육성
제5장 과학기술기반 강화 및 혁신환경 조성	과학기술지식·정보 등의 관리·유통, 과학기술통계와 지표의 조사·분석, 지식재산의 창출·보호·활용 촉진 및 기반 조성 , 연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 관리·활용, 과학연구단지 등의 조성 및 지원, 과학기술 문화의 창달 및 창의적 인재 육성, 과학기술인의 우대, 정부출연연구기관 등의 육성, 과학기술 관련 비영리법인·단체의 육성, 연구 안전환경의 조성, 과학기술 관련 규제 등의 개선

자료: 국가법령정보센터⁵⁹⁾

제1장 총칙에서 목적과 기본이념을 다음과 같이 규정하고 있다⁶⁰⁾.

제1조(목적) 이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

58) 안두현 외(2019a), 상계서.

59) <https://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>

60) 제1장 총칙 참조.

제2조(기본이념) 이 법은 과학기술혁신이 인간의 존엄을 바탕으로 자연환경 및 사회윤리적 가치와 조화를 이루고 경제·사회 발전의 원동력이 되도록 하며, 과학기술인의 자율성과 창의성이 존중받도록 하고, 자연과학과 인문·사회과학이 서로 균형적으로 연계하여 발전하도록 함을 기본이념으로 한다.

동 법의 목적과 기본이념에서 규정하고 있는 과학기술혁신의 개념이 분명하지 않으므로 제2장 이하에서 규정되고 있는 세부 내용들의 개념들이 다소 불명확하거나 혼재되어 있음을 발견할 수 있다. 이의 예가 제2장의 과학기술기본계획, 제3장의 민간의 과학기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 사회문제의 해결, 인력양성, 제5장의 과학기술 관련 규제 등의 개선 등의 조항들이다. 따라서 과학기술 혁신의 개념을 보다 명확히 제시하는 것이 필요하다. 과학기술 혁신은 과학기술에 기반을 둔 혁신의 전 과정을 의미해야 한다. 즉, 과학기술 혁신은 과학기술을 시즈로 하여 경제사회의 긍정적 변화를 가져오는 모든 관련 활동들이 포함될 수 있어야 한다⁶¹⁾.

만약 과학기술 혁신의 개념을 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용을 포함한 모든 활동들을 포함하는 것으로 정의한다면, 과학기술기본법은 적어도 다음과 같이 수정될 필요가 있다⁶²⁾.

첫째, 「과학기술기본법」의 명칭을 「과학기술혁신기본법」으로 변경한다. 그리고 제1장 총칙 목적과 기본이념에서 과학기술 혁신 개념을 명확히 제시한다.

둘째, 동법에서 지식의 활용을 위해 요구되는 활동들을 별도의 장으로 독립적으로 구분하여 규정하는 것이 필요하다. 이 장에는 예를 들어, 제3장의 민간의 과학기술혁신 지원, 기술창업 활성화, 성장동력의 발굴·육성, 사회문제의 해결, 인력양성, 제4장의 지식재산의 창출·보호·활용 촉진 및 기반 조정, 제5장의 과학기술 관련 규제 등의 개선 등의 조항들이 포함될 수 있다.

셋째, 지식의 활용을 위해 요구되는 정부 조정체제의 내용을 포함시킨다. 즉, 현재 과학기술혁신본부가 지식의 창출뿐만 아니라 지식의 활용을 위한 핵심활동들에 대해 총괄 조정할 수 있는 역할을 수행할 수 있는 근거조항을 포함시킨다.

61) 안두현 외(2019a), 상게서.

62) 안두현 외(2019a), 상게서.

〔정부조직법〕

다른 한편, 혁신정책 총괄사무를 담당하는 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부의 「정부조직법」의 직제를 그 근거로 하고 있다. 즉, 「정부조직법」 제29조제1항은 “과학기술정보통신부장관은 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 연구개발·협력·진흥, 과학기술인력 양성, 원자력 연구·개발·생산·이용, 국가정보화 기획·정보보호·정보문화, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리, 정보통신산업, 우편·우편환 및 우편대체에 관한 사무를 관장한다”고 규정하고 있다. 이의 변경이 필요하다⁶³⁾.

「정부조직법」은 혁신정책의 주요 요소인 정부 R&D 정책 관련 소관사무를 명확히 나누고 있지 않고 정부 R&D를 수행하는 주요 부처들에 대한 기능은 「과학기술기본법」 제11조 국가연구개발사업의 추진 관련 조항에서 분권화된 태도를 견지하고 있다. 이러한 「정부조직법」상의 근본 문제를 해결하기 위해서는 「과학기술기본법」에 명확한 근거규정을 위임입법 하는 방안 및 일본의 입법례와 같이 과학기술기본계획을 통합고시로 운영하는 등의 규범성을 부여하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다⁶⁴⁾.

〔국가과학기술자문회의법〕

과학기술 법학계를 중심으로 국가과학기술심의회의 출범 시부터 분야별 내용 타당성 평가와 관리 효율성 점검에 치중하여 분야 간 구조조정에 대한 조정능력이 취약하다는 거버넌스상 문제점에 대한 논의가 진행된 바 있다⁶⁵⁾.

아울러 과학기술심의회의는 국가과학기술정책에 대한 최고 심의기구로서 위상을 가지지만 그 지원 역할을 담당하고 있는 과학기술혁신본부의 경우, 과학기술 기반 조성 및 분야 간 구조 조정 등과 같은 과학기술 정책에 대한 주도권뿐만 아니라, 사람, 자본, 시장과 규제 등의 혁신 관련 핵심활동들에 대한 정책수단 조정에 한계를 가질 수밖에 없는 구조적 한계를 노정하고 있다⁶⁶⁾.

63) 안두현 외(2019a), 상계서.

64) 안두현 외(2019a), 상계서.

65) 안두현 외(2019a), 상계서.

66) 안두현 외(2019a), 상계서.

| 제5장 | 결론 및 시사점

정부 R&D체계의 효율성에 대한 의문이 계속되고 있다. 근래에 출범한 정부들 모두가 각각의 R&D 혁신방안을 만들었고 이를 실행하였다. 그리고 이러한 경향은 앞으로도 지속될 가능성이 크다. 그 원인이 어디에 있을까 그리고 본질 문제들보다 피상적으로 나타나는 현상 문제들을 해결하는 것에 매몰되어 있지 않았을까하는 의문을 갖게 된다. 이 연구에서 제기되는 관점들은 대부분 이러한 의문에서 시작된 것으로 간주되어도 무방하다.

제2장에서는 이 연구의 접근 논리를 설명하고 있다.

첫째, 국가R&D체계를 R&D예산체계와 R&D실행체계로 다소 인위적인 구분을 하였다. 그러나 이러한 구분이 한국에서 낫설지 않을 수 있다. 왜냐하면 실제 이러한 구분 하에 국가R&D체계가 작동되고 있기 때문이다.

둘째, R&D체계를 구성하고 있는 내용(contents)이 아니라 형식(forms) 즉, 구성하고 있는 부분들의 관계 구조를 다루고자 하였다. 이러한 관점과 방법을 선택하게 된 이유는 바로 위에서 제기한 의문들과 직접 연관된 것이다. 물론 내용들이 혁신의 성공에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이들은 상황의존적(contingent)이다. 따라서 이를 체계적으로 분석하는 것에 한계가 있을 뿐만 아니라 분석의 의미 또한 적을 수 있다. 오히려 그러한 내용들이 도출되고 결정되는 형식 즉 구조와 제도 등이 더 중요할 수 있다. 여기에서는 이러한 관점에서 연구를 수행하였다. 형식과 제도가 올바르게 형성되어 구축되어야만, 혁신 성공의 가능성이 큰 내용들이 체계적으로 도출되고 실행되는 것이 가능할 수 있다.

국가R&D체계 진단 분석은 R&D예산체계와 R&D실행체계로 구분하여 이루어졌다.

우선, R&D예산체계에서는 정부 R&D 프로그램의 관계 구조를 진단하고자 하였다. 그리고 이러한 관계 구조는 정부 R&D 프로그램들의 구조와 R&D 프로그램들의 통합성(체계성)을 통해 파악하고자 하였다.

정부 R&D 프로그램의 구조는 전체적으로 낮은 기술분야 집중도와 높은 유사성을 지닌 모습으로 파악되었다. 이는 R&D 프로그램들의 내용과 범위에 대한 정의가 올바

르지 않은 혼란스러운 상태임을 의미하는 것이다. 이와 같은 상태에서는 제2장에서 효과적 국가R&D체계 구축을 위한 기본 전제로서 제안된 이른바 전문성의 원리와 R&D 분권화가 제대로 작동하기 어렵게 된다.

정부 R&D 프로그램의 통합성(체계성)은 R&D 프로그램들이 상위의 관련 산업 또는 기술 영역으로 일관성 있게 통합될 수 있는가 여부를 통해 평가되었다. 이를 기술군이라는 네트워크 형태로 나타내어 분석하였다. 즉, R&D 프로그램들의 통합성(체계성) 진단을 위해 기술군 분할을 시도하였다. 그 결과 하나의 상위 산업 또는 기술 영역으로 체계성 있게 통합되는 기술군들은 전체18개 중 일부분에 불과하였다.

또한, R&D실행체계에서는 수직적으로 정합성 있는 R&D 조직화가 실현되고 있는가를 진단하고자 하였다. 이를 위해 효과적인 직접 정보 수집 및 대응 체계 구축과 정보 기반 의사결정을 할 수 있는 중심 주체의 존재 등이 필요하다고 하였다. 우선 정보 수집 및 대응 체계와 관련해서, 국내의 경우 이러한 체계가 전문관리기관들과 정부연구기관들 등으로 이원화 또는 다원화되어 있을 뿐만 아니라 현장의 직접 정보를 수집하기 위한 체계적인 조직화가 구축되어 있지 않은 것으로 나타났다. 또한 의사결정 중심 주체의 존재와 관련해서, 그 역할을 수행해야 하는 정부연구기관들이 R&D 예산 확보를 위해 산학과 경쟁해야하는 상황에 놓여 있다. 이러한 모습들이 현재 국내 R&D 실행체계 즉 R&D 조직화의 모습이라고 할 수 있다. 이러한 R&D 실행체계에서는 올바르게 파악된 R&D 변화 동향을 토대로 R&D 전략을 설정하고 이를 효과적으로 실행하는 것이 어려울 수 있다.

국가R&D체계 근본적 개선을 위해 다음의 내용들이 시도되어야 한다.

우선, 정부 R&D 프로그램 구조를 개편하고 이를 토대로 전문가 중심의 R&D 분권화를 실천하는 것이 필요하다. 특히 전문가 중심의 R&D 분권화는 현장의 정보들을 체계적으로 수렴하여 이들을 전략 수립과 실행에 효과적으로 반영하기 위한 불가피한 선택이다. 다소 과장해서 표현하면, 전문가 중심의 R&D 분권화는 원리이며 공리에 해당된다. 국가R&D체계 형성에서 이러한 원리가 반드시 적용되는 것이 필요하다. 그렇지 않는 한, 국가R&D체계의 효율성과 관련하여 지금까지 제기된 제반 문제들에 대한 근본적인 해결방안을 찾을 수 없다.

또한, 분야별 국가 컨트롤 타워 즉, 정부와 산업간 매개 기능을 담당하는 혁신 코디네이터의 양성이 시급하다. 즉, 국가 전략 실행을 위임 받고 산업계 수요를 대표하는, 혁신 코디네이터들(정부, 출연연 등)의 역할 정립이 중요하다. 그리고 이를 위해 앞서 언급한 바와 같이, 그 토대를 구성하는 정부 R&D 사업구조 개편이 전제되어야 한다. 부처들의 R&D 프로그램들이 중복되어 경쟁하는 구조가 변화되어야 한다.

제5장에서는 이러한 시도들을 3단계로 구분하여 제시하고자 하였다. 즉, 대안1이 가장 혁신적인 방안이고 대안2와 대안3은 현실적 한계를 고려한 다소 실천적인 방안이라고 할 수 있다.

R&D는 혁신을 위해 요구되는 여러 노력들 즉, 사람, 기술, 자본, 시장(규제와 제도 등) 중 하나에 불과하다. 따라서 국가R&D체계에 대한 논의를 국가혁신체계에 대한 논의로 확장하는 것이 필요하다. 내용이 아니라 형식 문제에 관한 한, R&D체계에 적용될 수 있는 논리는 혁신체계에도 그대로 적용될 수 있다.

그러나 여기에서 제시된 개선방안들의 실천이 반드시 국가R&D체계의 효율성 증가를 의미하지는 않는다. 이들은 단지 기초가 되는 전제조건들에 불과하다. 그러나 이들 전제조건들이 해결되지 않는다면, R&D 혁신을 위한 추가 노력들은 단지 방편에 불과하게 될 수 있다. 모래 위의 성과 같은 것들일 수 있다.

〈보론 4〉 국가R&D체계 진단을 위한 방법론: 새로운 논의의 시작

1. 국가R&D체계 진단의 유형화

제2장에서 논의한 바와 같이, 체계의 분석은 내용과 형식(내용들간 관계구조와 제도)을 대상으로 이루어질 수 있다. 이러한 분석방법이 국가R&D체계에 동일하게 적용된다면, 국가R&D체계의 진단을 문제해결 중심과 제도혁신 중심 두 가지로 유형화하는 것이 가능하다. 〈표 5-1〉은 이들 각각에 대한 특징을 나타내고 있다. 우선, 문제해결 중심에서는 특정 산업분야의 혁신 목표들을 달성하기 위한 정책 내용들을 주로 다룬다. 반면, 제도혁신 중심에서는 모든 산업분야에 공통적으로 적용될 수 있는 혁신 제도의 형식과 원리들을 다룬다.

〈표 5-1〉 국가R&D체계 진단의 유형화

	문제해결 중심	제도혁신 중심
지향성	특정 산업분야의 혁신 목표 달성	산업분야 공통의 제도(정책) 문제 해결
평가 대상	정책의 내용(contents)	제도의 형식과 원리(principles)
특징	상황의존성(contingency)	보편성(relative universality)
조사 대상 우선순위	혁신가들(개인 또는 법인)	모든 참여자
주요 진단 항목	수요자 타당성 혁신 정책 수요 정합성 정책 실행 체제(이행 실효성) 대응 효과성(만족도, 성과)	정책 목표 타당성 목표와 수단의 연계 적합성 정책 실행 체제(이행 실효성) 효과성(만족도, 성과)
주요 조사 방법	현장조사(FGI 등)	이론연구 및 서베이

자료: 연구진 작성

2. 문제해결 중심 진단

앞서 논의한 바와 같이, 문제해결 중심에서는 특정 산업분야의 혁신 목표들을 달성하기 위한 정책 내용들을 주로 다룬다. 그러나 이들 문제들은 다소 상황의존적(contingent)라는 본질 특성을 갖는다. 왜냐하면 시기와 여건 등에 따라 다양하게 변

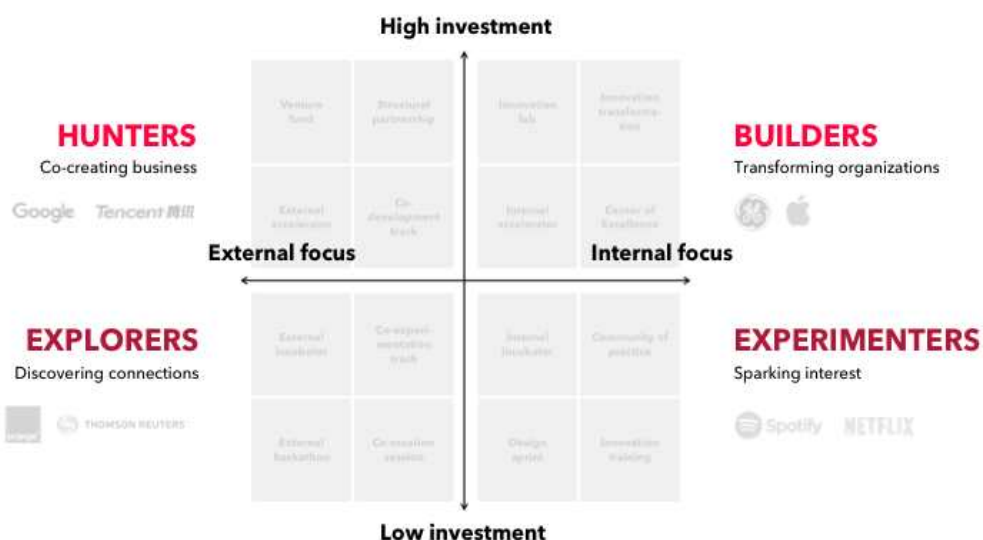
화될 수 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 이러한 상황의존적 내용들이 중요하지 않음을 의미하지는 않는다. 오히려 내용들(contents)이 혁신의 성공에 중요한 영향을 미칠 수도 있기 때문이다.

문제해결 중심 진단에서는 R&D체계가 지향하는 미래 혁신가의 유형을 우선 결정하는 것이 중요하다. 왜냐하면 그래야 각 혁신가의 유형들에 의해 요구되는 혁신정책을 토대로 국가 R&D 및 혁신전략을 체계적이고 수요 지향적(맞춤형)으로 설계하는 것이 가능하기 때문이다. [그림 5-1]은 R&D 및 혁신정책 진단을 위한 지향적 관점의 창을 나타내고 있다.

혁신가의 유형은 다양하다. 물론 혁신가는 개인일 수도 있고 법인일 수도 있다. 시장의 규모 측면과 그리고 부가가치의 정도 측면을 고려하여 혁신가들을 유형화하는 것이 가능하다. 예를 들어 미국의 Microsoft사와 Apple사는 거대시장 고부가가치(big high value-added) 유형이라고 할 수 있으며, 이른바 히든챔피언은 소규모시장 고부가가치(small high value-added) 유형이라고 할 수 있다. 한국의 이른바 주력산업들은 거대시장 저부가가치(big low value-added) 유형에 해당될 수 있다고 볼 수 있다⁶⁷⁾. [그림 5-1]에서 나타나듯이, 국가R&D체계가 지향하는 혁신가 유형은 여러

67) 혁신가의 유형은 다음과 같이 분류되기도 한다.

(<https://www.boardofinnovation.com/blog/types-of-innovators-innovation-matrix/>)



1) The hunter: structurally seeking external opportunities.

산업들에 공통적으로 적용될 수도 있다. 또한, 특정 산업 내에서도 여러 가지 혁신가 유형이 존재할 수 있다. 여기에서 무엇보다 중요한 것은 어떠한 혁신가 유형의 관점에서 관련 R&D 및 혁신정책을 지향할 것인가 하는 것을 파악함에 있다.

[그림 5-1] R&D 및 혁신정책 진단을 위한 지향적 관점의 창



자료: 연구진 작성

3. 제도혁신 중심 진단

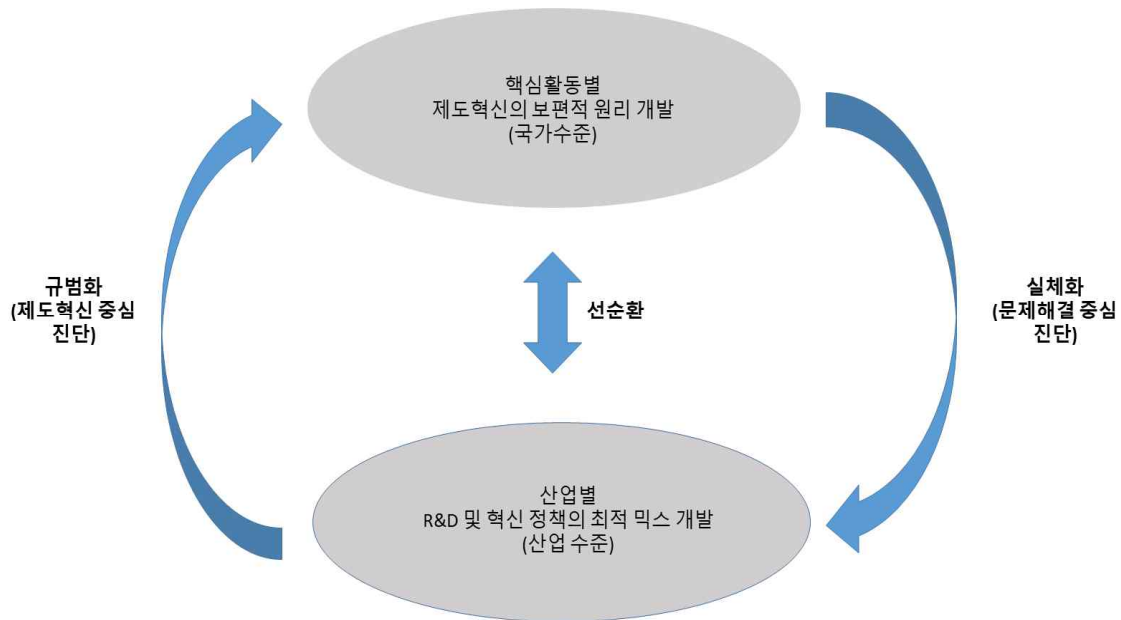
제도혁신 중심 진단에서는 혁신제도들의 형식과 원리들을 다룬다. 가능한 한 여러 산업들에 공통적으로 적용될 수 있는 보편적 혁신제도들을 우선 진단하는 것이 필요하다. 그리고 제도혁신 중심 진단과 앞서 논의된 문제해결 중심 진단은 상호 연계되어 추진되는 것이 바람직하다. 왜냐하면, 제도혁신 중심 진단이 실체화된 문제해결 중심 진단과 병행되어 수행되지 않으면 공허한 진단에 그칠 수 있고, 문제해결 중심 진단 또한 규범화되고 유형화된 정책 원리들의 토대 위에서 수행되지 않으면 그 결과는 단순 데이터에 불과할 수 있기 때문이다. [그림 5-2]은 제도혁신 진단과 문제해결 진단의 선순환 필요성을 나타낸 것이다.

2) The builder: building sustainable internal capabilities.

3) The explorer: discovering external connections.

4) The experimenter: exploring internal opportunities.

[그림 5-2] 제도혁신 진단과 문제해결 진단의 선순환 필요성



자료: 안두현 외(2019a), 180쪽 일부 수정.

4. 시사점

여기에서 제안된 국가R&D체계 진단을 위한 방법론은 우선, 산업혁신 측면에서 바람직한 혁신가들의 유형과 특성을 발견하고 이들에게 적합한 혁신정책들의 수요를 발굴하는 것을 가능하게 한다. 제도혁신 측면에서는 산업혁신을 위해 요구되는 R&D 및 혁신 정책들의 수요를 종합하고 체계화하는 것을 가능하게 한다.

국가 R&D 및 혁신 전략 수립 측면에서, 국가 혁신전략 수립의 우선적 관심인 미래 혁신가들 중심의 관점을 제시하며, R&D 및 혁신 정책 포트폴리오를 보다 구체화하여 혁신가들 맞춤형으로 제시하는 것이 가능하게 된다. 또한 R&D 및 혁신 정책의 진단과 평가 측면에서, 정책의 대상과 범위를 구체적으로 설정하여 지향적 관점의 창을 통해 평가함으로써 보다 유의미한 정책 진단과 평가가 가능할 수 있다. 즉, 가치중립적 효과성 중심으로 이루어진 기존 혁신 정책 진단들을 보완하는 것이 가능하게 된다.

참고문헌

(국문자료)

과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」 제2편.

_____ (2021), 2021년 정부연구개발사업 온라인 부처합동설명회:2021년 정부 R&D 예산 주요특징

관계부처합동(2019.08.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)」.

국가과학기술위원회 · 한국과학기술기획평가원(2009), 「국가R&D 성과분석 및 시사점」, 안두현·이민형 외(2013)에서 재인용

김갑수 외(1991), 「과학기술계획의 현황과 문제점」, 이해진(2021), 「한국 과학기술 행정제도의 변화와 지속성 분석: 정부의 지원·관리 제도를 중심으로」, 박사학위 논문, 성균관대학교에서 재인용

안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____ (2015), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

_____ (2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____ (2019a), 「新국가혁신시스템 구축을 위한 방향과 과제: 정부 거버넌스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

_____ (2019b), 「정부 R&D 예산시스템 진단: 사업구조의 적정성 분석」, 『STEPI Insight』, 236, 과학기술정책연구원.

이민형(2017), 「미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안-Post-PBS시대의 출연(연)시스템 패러다임 전환-」, 과학기술정책포럼.

한국과학기술단체총연합회(1980), 「한국과학기술 30년사」.

한국과학기술연구원(2006), 「KIST 40년사」.

_____ (2016), 「1966-2016 KIST 50년사」. 이해진(2021), 「한국 과학기술 행정제도의 변화와 지속성 분석: 정부의 지원·관리 제도를 중심으로」, 박사학위 논문, 성균관대학교에서 재인용

Hayek, F. A.(2018), 「노예의 길: 사회주의 계획경제의 진실」, 김이석 옮김, 자유기업원, 나남출판.;
원문인용 및 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술정책연구
구원.에서 재인용

Sayer, A.(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 파주: 한울. 안두현 외(2014),
「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안: R&D 아키텍처를 중심으로」, 과학기술정책연구
원에서 재인용.

(영문자료)

Freeman C. and L. Soete(1997), *The Economics of Industrial Innovation*: Third Edition,
New York, Routledge.

Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: The Determinants of
Research Productivity in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1), pp.
32-59.

List F.(1841), *The National System of Political Economy*, English Edition, London,
Longman.

Nonaka, L. and N. Konno(1998), The Concept of “Ba”: Building a Foundation for
Knowledge Creation, *California Management Review*, 40:1-15.

Rhoades, S. A.(1993), “The herfindahl-hirschman index,” HeinOnline, 상계서에서 재인용.

Schutz, A.(1967), *The Phenomenology of the Social World*, Evanston, IL: Northwestern
University Press, 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안」, 과학기술
정책연구원에서 재인용

Shannon, A. and W. Weaver(1962), *The mathematical theory of communication*, Urbana,
IL: University of Illinois Press, 안두현 외(2018), 「정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선
방안」, 과학기술정책연구원에서 재인용

(기타 자료)

Boardofinnovation. <https://www.boardofinnovation.com/blog/types-of-innovators-innovation-matrix/>

(웹사이트)

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

Summary

Suggestions for the Improvement of the National R&D System

- **Project Leader:** Doo-Hyun Ahn
- **Participants:** Hyejin Lee

The present study analyzes the contents and the relational structure of each of the two key components of the national R&D system, the budget system and the R&D implementation system, based on the premise that the national R&D system consists of these two sub-systems.

For the effectiveness of the analysis, researchers first diagnosed the budget system of the national R&D system. The results of the diagnosis reveal the less optimized organizational structure of the budget system as the contents and the scope of the national R&D programs are not systematically defined and the principle of specialization is not working properly. The analysis of the categorized R&D programs by technology group also reveals that only a limited number of R&D programs have been systematically integrated into a higher-level industry or technology group.

Then, the R&D implementation system was analyzed to see whether the R&D program structure is vertically integrated. The results of this analysis show that the basic structure of R&D implementing organizations is not properly integrated as they are separated into different groups like R&D management agencies and government research institutes. This separated structure of R&D implementing organizations is believed to be limiting the impact of R&D programs. In fact, the current lack of integrated organizational structure in the R&D implementation system forces the government research institutes to compete against industries and universities for securing R&D budget. Consequently, the current structure limits the country's capacity to set R&D strategies based on the systematic analysis of

changes in R&D trends and effectively implement such strategies.

Against this backdrop, the present study proposes three options for improving the national R&D system as follows. The first option is to integrate the R&D budget and implementation systems. This requires significantly increases portion of the general R&D budget in the total government R&D budget, while minimizing the percentage of the budget for key R&D programs. More specifically, it is necessary to restructure the government R&D programs so that the “appropriate” scope of R&D programs is first identified as the basic units and then they are merged into a higher-level program in accordance with the characteristics and policy needs of each area.

This option also implies a transition of the current operational system of government research institutes into a management system focused on research project groups by providing them with the autonomy in their budget and manpower operation. In this option, respective research project groups play the role of innovation coordinators at the national level in the relevant technology or industry areas. This scheme places R&D management agencies under the jurisdiction of related government research institutes. When necessary, they can also be placed under the supervision of research project groups. Therefore, it is recommended to place government research institutes, especially the government-funded research institutes (GRIs), under the jurisdiction of the relevant government ministries.

The second option is to restructure the government R&D programs. This implies the categorization of the government R&D programs by industry or technology group. This option aims to improve the confusing structure of R&D programs by systematically categorizing them into industry or technology groups, but this scheme is based on the premise that the current R&D budget system planned at the ministry level is maintained.

The categorization of R&D programs by industry or technology group inevitably involves the distribution of roles and responsibilities across ministries. For example, the lead ministry will be determined for each industry or technology group, so that the different roles of the Ministry of Science and ICT and the Ministry of Trade, Industry and Energy, the key supporting ministries of the

government R&D programs, can be clearly defined.

Therefore, an important consideration in this process is to select a single ministry to supervise multiple industry or technology groups that fall into the appropriately defined scope or category. This kind of matching scheme is important as it ensures a centralized management system by industry or technology group. In addition to restructuring of the government R&D programs, this option also requires the redistribution of the lead ministries' roles in accordance with their newly defined roles and responsibilities for effectively supervising the government research institutes in charge of certain industry or technology areas.

The third option is to redefine the roles of the GRIs. This involves GRIs' voluntary restructuring of their organizations focused on research project groups. The establishment of the research project groups implies the restoration of the roles of the GRIs as the pivotal organizations in the respective technology areas. In this context, the "Convergence Research Project Group" that has been pursued by the National Research Council of Science & Technology can be a useful reference though it may not be a perfectly matching example. The government's "N-Lab" initiative can also be a good reference.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Logics for Analyzing the National R&D System	3
1. Structure of the R&D System	3
2. Key Perspectives of the Analysis	4
3. Key Considerations for Developing Logics	7
Chapter 3. Diagnosis of the National R&D System	13
1. Diagnosis of the R&D Budget System: Relational Structure of R&D Programs	13
<Additional Discussion 1> Government R&D Plan	34
2. Diagnosis of the R&D Implementation System	37
<Additional Discussion 2> R&D Manpower	44
Chapter 4. Suggestions for Improving the National R&D System	47
1. Basic Direction	47
2. Integration of R&D Budget and Implementation Systems (Option 1): Transition Focused on General R&D	50
3. Restructuring of the Government R&D Programs (Option 2): Categorization of Industries or Technologies by Ministry	53
4. Redefinition of the Roles of the Government Research Organizations (Option 3): Voluntary Restructuring Led by Research	54
<Additional Discussion 3> Expanded Discussion: From R&D to Innovation	56
Chapter 5. Conclusion and Implications	61
<Additional Discussion 4> Methodology for National R&D System Diagnosis: Beginning of a New Discussion	64

References	69
-------------------------	-----------

Summary	71
----------------------	-----------

Contents	75
-----------------------	-----------